

第 5 讲 密度泛函理论 (DFT)

对应讲义 [CM5235_Lecture_05.pdf](#) (48 页) · 每页: 原图 → 原文翻译 → 讲解 → 公式与符号表 → 拓展 → 考点

先读这段：第 5 讲在整门课里的位置

讲义封面写的是 "Electron Correlation Methods", 但这一讲的真正主题是 **密度泛函理论 (DFT)**。它是第 4 讲 p6 说的两条路线里的第二条：

	第 4 讲：波函数方法 (CI / CC / MP2)	第 5 讲：DFT
基本变量	波函数 Ψ , $3N$ 个变量	电子密度 $\rho(\mathbf{r})$, 永远 3 个变量
怎么补相关能	加更多 Slater 行列式	在 Fock 算符里换上一个近似的"交换-相关势" V_{xc}
代价	$O(N^5)$ 到 $O(N!)$	约 $O(N^3-N^4)$, 和 HF 差不多

这一讲的逻辑链（记住这 5 步，整讲就串起来了）：

- p4–p9：定义电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ ——它只有 3 个变量
- p11–p17：HK 第一定理：基态密度唯一决定一切（所以原则上只要 ρ 就够了）
- p19–p20：HK 第二定理：能量泛函在真实密度处取最小（所以可以用变分法找 ρ ）
- p22–p23：Kohn–Sham：把问题变成和 HF 长得几乎一样的单电子方程，唯一的未知是 V_{xc}
- p24–p37： V_{xc} 不知道，只能近似 → 各种泛函（LDA → GGA → meta-GGA → 杂化 → 双杂化），以及它们的毛病

后面 p39–p43 是一个完整应用：用 DFT 算磁交换耦合常数 J （第 3 讲 p45 预告过的"破缺对称"方法），p44–45 是激发态方法 TD-DFT。

Electron Correlation Methods

Lecture 5

Liviu Ungur

原文翻译

电子相关方法，第 5 讲，Liviu Ungur。

讲解

标题延续了第 4 讲的“电子相关方法”，因为 DFT 在这门课的框架里**也是一种处理电子相关的方法**——只不过它不是通过加行列式，而是通过一个“交换-相关泛函”把相关能近似地塞进去。

Densities and distributions

Density refers to a continuous spatial distribution of a certain property.
Commonly encountered densities of interest are:

Probability density

$$p(x, y, z) = |\psi(x, y, z)|^2$$

Electron density

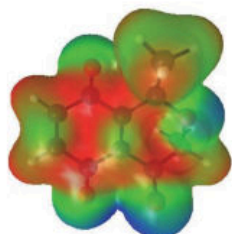
$$\rho(\vec{r}) = N \int d^3\vec{r}_2 \int d^3\vec{r}_3 \cdots \int d^3\vec{r}_N |\Psi(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)|^2$$

Spin density

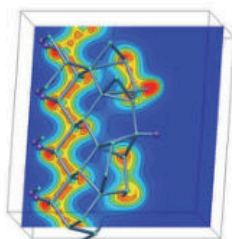
$$\sigma(\vec{r}) = \rho_{\uparrow}(\vec{r}) - \rho_{\downarrow}(\vec{r})$$

Charge density

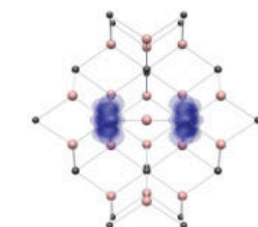
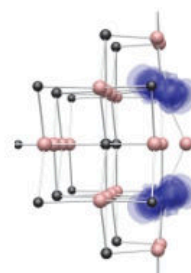
$$\rho_C(\vec{r}) = Ne \int d^3\vec{r}_2 \int d^3\vec{r}_3 \cdots \int d^3\vec{r}_N |\Psi(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)|^2$$



Electron isodensity surface mapped with electrostatic potential.



Charge density map of a modified silicon surface.



Spin density around an oxygen vacancy in cerium oxide.

原文翻译

密度指某个性在空间中的连续分布。常见的密度有：概率密度 $p(x, y, z) = |\psi(x, y, z)|^2$ ；电子密度 $\rho(\mathbf{r}) = N \int |\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d^3r_2 \cdots d^3r_N$ ；自旋密度 $\sigma(\mathbf{r}) = \rho_{\uparrow}(\mathbf{r}) - \rho_{\downarrow}(\mathbf{r})$ ；电荷密度 $\rho_C(\mathbf{r}) = Ne \int |\Psi|^2 d^3r_2 \cdots d^3r_N$ 。

(三张图：映射了静电势的电子等密度面；修饰硅表面的电荷密度图；氧化铈中氧空位周围的自旋密度。)

讲解

这一页和第 4 讲 p44 完全相同，[详细的公式解析和每个符号的标注见第 4 讲 p44](#)。放在这里是为了引出本讲的主角——**电子密度 $\rho(\mathbf{r})$** 。

记住第 4 讲那一页的核心结论就够了：**波函数有 $3N$ 个变量且不可观测；电子密度只有 3 个变量，而且能被 X 射线衍射直接测到。**DFT 就是要“只用密度”来做量子化学。

考点

- 电子密度的定义式里为什么乘 N 、为什么要对其余 $N-1$ 个电子积分（见第 4 讲 p44）
- 自旋密度 = α 密度 - β 密度；它对应 EPR 实验

Lecture (≈ 1 h)

- Density Functional Theory
- Hohenberg-Kohn theorem
- Energy as a functional of electronic density
- Density functionals: LDA, GGA, hybrid (B3LYP), meta-GGA, etc.
- Practical aspects: numerical integration, basis set size, etc.

3

原文翻译

课程（约 1 小时）：

- 密度泛函理论
- Hohenberg-Kohn 定理
- 能量作为电子密度的泛函
- 密度泛函：LDA、GGA、杂化 (B3LYP)、meta-GGA 等
- 实际问题：数值积分、基组大小等

讲解 · 三个关键词先认个脸

词	一句话意思
泛函 (functional)	"吃进一个函数、吐出一个数"的规则 (p18 详讲)。能量 $E[\rho]$ 就是一个泛函：你给它一个密度分布，它返回一个能量值。

Hohenberg-Kohn 定理	DFT 的理论基石 (1964) : 基态密度唯一确定体系的一切 (p11-p20) 。
LDA / GGA / 杂化	对未知的"交换-相关泛函"的一系列越来越精细的近似 (p24-p36) 。

p4 电子密度分布与密度矩阵

Electron density distribution

The **total electron density** can be obtained as a sum of probability distributions of each individual electron:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N |\chi_i(\vec{r})|^2 \quad \chi_i(\vec{r}) = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu i} \phi_{\mu}(\vec{r})$$

Where N is the number of electrons in the system and K is the number of functions in the basis. Therefore, the **total density** can be expressed as:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{\mu, \nu=1}^K \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r})$$

Integrating this over all space gives the total number of electrons in the system:

$$N = \int \rho(\vec{r}) d^3\vec{r} = \sum_{\mu, \nu=1}^K \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \int \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r}$$

Two shorthands are commonly defined in this expression:

$$P_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \quad S_{\mu\nu} = \int \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad N = \sum_{\mu, \nu=1}^K P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

"density matrix" "overlap matrix"

原文翻译

总电子密度可以作为每个单独电子的概率分布之和得到：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\chi_i(\mathbf{r})|^2, \quad \chi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu i} \varphi_{\mu}(\mathbf{r})$$

其中 N 是体系中的电子数， K 是基组中的函数数目。因此总密度可以表示为：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu, \nu=1}^K \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \varphi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\nu}(\mathbf{r})$$

对全空间积分给出体系的总电子数：

$$N = \int \rho(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \sum_{\mu, \nu} \sum_i c_{\mu i}^* c_{\nu i} \int \varphi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\nu}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}$$

这个表达式里通常定义两个简写：

$$P_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \quad \text{"密度矩阵"}; \quad S_{\mu\nu} = \int \varphi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\nu}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad \text{"重叠矩阵"}; \quad N = \sum_{\mu, \nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

注意：这一页的字母分工和第 3 讲是反的

第 3 讲里 φ 是分子轨道、 χ 是基函数；这一页反过来—— χ_i 是分子（自旋）轨道， φ_{μ} 是基函数。密度矩阵在第 3 讲叫 **D**，这里叫 **P**（Gaussian 输出里也叫 P）。同一东西换了名字，别被吓到。看下标最保险：希腊字母 μ, ν 永远数基函数，拉丁字母 i 永远数轨道/电子。

公式解析 · 从轨道到密度，一步一步

第一步：密度 = 每个占据轨道的概率密度之和

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\chi_i(\mathbf{r})|^2$$

第二步：把每个轨道用基函数展开（LCAO）后代进去

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu, \nu} P_{\mu\nu} \varphi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\nu}(\mathbf{r}), \quad P_{\mu\nu} = \sum_i^{\text{占据}} c_{\mu i}^* c_{\nu i}$$

第三步：积分 → 电子总数

$$N = \sum_{\mu, \nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{S})$$

符号	名称	含义
$\rho(\mathbf{r})$	电子密度	空间点 $\mathbf{r}$ 处单位体积里的电子数
χ_i	分子（自旋）轨道	第 i 个占据轨道。本页用 χ 表示轨道

φ_μ	基函数	第 μ 个原子轨道基函数（高斯函数），已知且固定
$c_{\mu i}$	MO 系数	基函数 μ 在轨道 i 中的权重，SCF 解出来的东西
N	电子数	这里的求和对 占据的自旋轨道 进行，所以上限就是电子数
K	基函数总数	就是 Gaussian 输出里的 <code>NBasis</code>
$P_{\mu\nu}$	密度矩阵	把所有占据轨道的系数打包成一个 $K \times K$ 矩阵 ——有了它，不用再管单个轨道，密度就完全确定了
$S_{\mu\nu}$	重叠矩阵	两个基函数的重叠积分。对角元 = 1（基函数归一化）
*	复共轭	实函数时可以忽略
$\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{S})$	矩阵的迹	trace = 对角元之和。 $\sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ 就等于 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{S})$ （因为 $\mathbf{S}$ 对称）

第二步那个双重求和是怎么来的（初学者最容易卡的地方）

$|\chi_i|^2 = \chi_i^* \cdot \chi_i$ 。把两个因子各自展开：

$$\chi_i^* \chi_i = (\sum_\mu c_{\mu i}^* \varphi_\mu^*) \cdot (\sum_\nu c_{\nu i} \varphi_\nu) = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu i}^* c_{\nu i} \varphi_\mu^* \varphi_\nu$$

两个和相乘，就得到“每一项 × 每一项”——所以变成双重求和，下标要用两个不同的字母 μ 和 ν 。**然后再对所有占据轨道 i 求和，把只含 i 的部分 $\sum_i c_{\mu i}^* c_{\nu i}$ 单独拎出来，起个名字叫 $P_{\mu\nu}$ 。**密度矩阵就是这么来的。

小例子：H₂ 最小基组

2 个基函数（1s_A、1s_B），1 个双占据轨道 $\sigma_g = c(1s_A + 1s_B)$ ， $c = 1/\sqrt{2(1+S)}$ 。闭壳层时 $P_{\mu\nu} = 2 \sum_i c_{\mu i} c_{\nu i}$ ，所以：

$$\mathbf{P} = 2c^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & S \\ S & 1 \end{bmatrix}$$

$$N = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = 2c^2(1 + S + S + 1) = 2c^2 \cdot 2(1+S) = 2 \cdot [1/(2(1+S))] \cdot 2(1+S) = \mathbf{2} \quad \checkmark \text{ 正好两个电子。}$$

考点

- 写出 $P_{\mu\nu}$ 和 $S_{\mu\nu}$ 的定义，证明 $N = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$
- 为什么密度表达式里需要重叠矩阵？——因为基函数不正交（第 2 讲 p18、第 3 讲 p39）

Electron density distribution

We can now find out how much a particular pair of orbitals contributes to the total observable electron density:

$$N_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N \underbrace{c_{\mu i}^* c_{\nu i}}_{\text{orbital populations}} \underbrace{\int \varphi_{\mu}^*(\vec{r}) \varphi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r}}_{\text{orbital overlap}} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

This density partitioning into pairs of orbitals is useful in charge and bonding structure analysis. In atom-centred basis sets there are two possible situations:

1. Both φ_{μ} and φ_{ν} are located on the same atom. All of the density in $N_{\mu\nu}$ can be assigned to this atom and interpreted as contributing to its charge.
2. The two orbitals φ_{μ} and φ_{ν} are located on different atoms. The density in $N_{\mu\nu}$ is then shared between the two atoms and can be interpreted as contributing to a chemical bond as well as charges.

This formalism can be generalized to partition spin as well as charge:

$$P_{\mu\nu}^{\alpha} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^{\alpha*} c_{\nu i}^{\alpha} \quad P_{\mu\nu}^{\beta} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^{\beta*} c_{\nu i}^{\beta}$$

原文翻译

现在我们可以求出某一对轨道（基函数）对总的可观测电子密度贡献了多少：

$$N_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \int \varphi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\nu}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} \quad (\text{前一部分} = \text{轨道布居}, \text{后一部分} = \text{轨道重叠})$$

这种按轨道对划分密度的做法在电荷分析和成键结构分析中很有用。在以原子为中心的基组中有两种情形：

1. φ_{μ} 和 φ_{ν} **在同一个原子上**。 $N_{\mu\nu}$ 中的全部密度可以分给这个原子，解释为对它电荷的贡献。
2. φ_{μ} 和 φ_{ν} **在不同原子上**。 $N_{\mu\nu}$ 中的密度由两个原子共享，可以解释为对化学键以及电荷的贡献。

这个形式可以推广到自旋和电荷的划分：

$$P_{\mu\nu}^{\alpha} = \sum_i c_{\mu i}^{\alpha*} c_{\nu i}^{\alpha} \quad , \quad P_{\mu\nu}^{\beta} = \sum_i c_{\mu i}^{\beta*} c_{\nu i}^{\beta}$$

公式解析 · 布居矩阵

★ 布居矩阵 (population matrix)

$$N_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} \cdot S_{\mu\nu}$$
 (注意：逐元素相乘，不是矩阵乘法)

符号	名称	含义
$N_{\mu\nu}$	布居矩阵元	"基函数 μ 与 ν 这一对"分到的电子数。所有元素加起来 = N
$N_{\mu\mu}$	净布居	对角元：纯粹属于基函数 μ 的电子 (因为 $S_{\mu\mu}=1$, 就等于 $P_{\mu\mu}$)
$N_{\mu\nu} (\mu \neq \nu)$	重叠布居	非对角元：两个基函数"共有"的电子
P^α, P^β	α/β 密度矩阵	只用 α (或 β) 电子的系数构造。 $P = P^\alpha + P^\beta$ (总密度), $P^\alpha - P^\beta$ 就是自旋密度矩阵

讲解 · Mulliken 原子电荷是怎么从这张表算出来的

原子 A 的基函数	原子 B 的基函数
A-A 块	A-B 块
B-A 块	B-B 块

- ① 同一原子上的块 → 全部归 A
- ② 跨原子的块 → A、B 各分一半
(Mulliken 的"平分"约定)

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (PS)_{\mu\mu}$$

原子电荷 = 核电荷 - 分到的电子数

布居矩阵 $N_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$

Mulliken 布居分析：同原子块归自己，跨原子块两边平分

Mulliken 原子电荷

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (PS)_{\mu\mu}$$

q_A	原子 A 的 Mulliken 电荷	正 = 缺电子, 负 = 富电子
Z_A	核电荷	用 ECP 时是价电子数

$(PS)_{\mu\mu}$	矩阵乘积的对角元	$= \sum_{\nu} P_{\mu\nu} S_{\nu\mu}$: 基函数 μ 的净布居 + 它和所有其他函数的重叠布居的一半 (另一半在对面)
$\mu \in A$	"属于 A 的基函数"	只对以原子 A 为中心的基函数求和

拓展 · 这一页直接对应作业里的三个输出

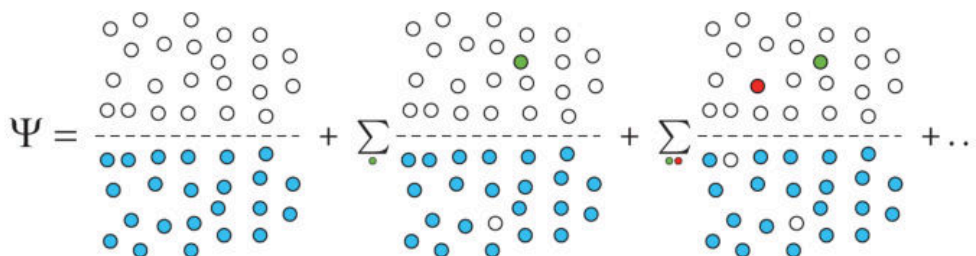
Gaussian / ORCA 输出	从这一页的哪个量来
Mulliken charges	上面的 q_A 公式
Mulliken spin densities (开壳层)	把 $\mathbf{P}$ 换成 $\mathbf{P}^{\alpha} - \mathbf{P}^{\beta}$ 再做同样的分配 → 每个原子上有多少未成对电子。本讲 p48 的 $\text{Cu}_2\text{Cl}_6^{2-}$ 作业就要看这个
Mayer 键级	用 A-B 跨原子块的元素构造。单键约 1, 双键约 2

老问题再提一次 (第 3 讲 p58 讲过): "平分重叠布居"是一个人为约定, 所以 Mulliken 电荷对基组很敏感, 加弥散函数后可能完全失去意义。只能比较同一计算里不同原子的相对大小。

考点

- $N_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ 的两种情形: 同一原子 → 电荷; 不同原子 → 化学键
- 自旋密度 = $\mathbf{P}^{\alpha} - \mathbf{P}^{\beta}$
- Mulliken 电荷为什么依赖基组

Electron Correlation Energy



$$\Psi = a_0 \psi_{HF} + \sum_S a_S \psi_S + \sum_D a_D \psi_D + \sum_T a_T \psi_T + \dots$$

HF energy:

$$E_{HF} = \langle \psi_{HF} | \hat{H} | \psi_{HF} \rangle$$

Exact Energy:

$$E_{exact} = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$$

Correlation Energy: $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$

Usually, E_{corr} is only about 1-5% of the E_{exact} but it is very important for applications

6

原文翻译

$$\Psi = a_0 \psi_{HF} + \sum_S a_S \psi_S + \sum_D a_D \psi_D + \sum_T a_T \psi_T + \dots$$

HF 能量: $E_{HF} = \langle \psi_{HF} | \hat{H} | \psi_{HF} \rangle$; 精确能量: $E_{exact} = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$

相关能: $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$

通常 E_{corr} 只占 E_{exact} 的约 1-5%，但它对应用非常重要。

讲解

这是第 4 讲 p2-p3 的浓缩 ([详细解析见第 4 讲 p3](#))。S、D、T 分别是单、双、三激发行列式的下标。放在这里的目的是，提醒你 **DFT 要解决的仍然是这个问题**：把 HF 丢掉的那 1-5% 找回来。

区别在于方法：第 4 讲靠增加行列式 (贵)，DFT 靠一个近似的交换-相关泛函 (便宜)。

Density Functional Theory

Within the Born-Oppenheimer Hamiltonian, the type of molecule or solid is defined by the electron-nucleus interaction :

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{ext}} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N_{\text{elec}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{nuc}}} \frac{e^2 Z_j}{|\vec{R}_j - \vec{r}_i|} = \text{SI units} \\ &= -\sum_{i=1}^{N_{\text{elec}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{nuc}}} \frac{Z_j}{|\vec{R}_j - \vec{r}_i|} \quad \text{atomic units}\end{aligned}$$

(this is often called the 'external potential')

7

原文翻译

在 Born-Oppenheimer 哈密顿量中，分子或固体的种类由电子-原子核相互作用决定：

$$\hat{V}_{\text{ext}} = -(1/4\pi\epsilon_0) \sum_{i=1}^{N_{\text{elec}}} \sum_{A=1}^{N_{\text{nuc}}} e^2 Z_A / |\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i| \quad (\text{SI 单位}) \quad = -\sum_i \sum_A Z_A / |\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i| \quad (\text{原子单位})$$

(这常被称为"外势".)

公式解析 · 外势

★ 外势 external potential (原子单位)

$$\hat{V}_{\text{ext}} = -\sum_{i=1}^{N_{\text{elec}}} \sum_{A=1}^{N_{\text{nuc}}} Z_A / |\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i|$$

符号	名称	含义
$\hat{V}_{\text{ext}}$	外势	所有电子感受到的原子核吸引。"外"是相对于电子而言——它不是电子之间的作用，是"外面"的核施加的

i	电子编号	1 到 N_{elec}
A	原子核编号	1 到 N_{nuc}
Z_A	核电荷数	C=6, O=8
R_A	核的位置	BO 近似下固定不动 (大写 R 表示核)
r_i	电子的位置	小写 r 表示电子
e, ε_0	电子电荷、真空介电常数	原子单位下都消失 (第 2 讲 p44 拓展)

讲解 · 为什么说外势"定义了分子"

把分子哈密顿量 (BO 近似后) 拆开看:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}_{\text{ee}} + \hat{V}_{\text{ext}}$$

项	对不同分子是否相同?
动能 $\hat{T} = -1/2 \sum \nabla_i^2$	完全一样——所有电子的动能算符都是同一个形式
电子排斥 $\hat{V}_{\text{ee}} = \sum 1/r_{ij}$	完全一样——电子之间的排斥不管在哪个分子里都是 $1/r$
外势 $\hat{V}_{\text{ext}}$	唯一不同的地方——核在哪、带多少电荷

所以: 给定电子数 N , 只要知道 V_{ext} , 就知道了整个哈密顿量, 也就知道了一切。苯和吡啶的区别, 全在于 V_{ext} 里有一个 $Z=6$ 换成了 $Z=7$ 。

这一点是下面 HK 定理的起点: HK 定理要证明的, 就是"知道密度 $\Leftrightarrow$ 知道外势"。

考点

- 外势的定义; 为什么 $\hat{T}$ 和 $\hat{V}_{\text{ee}}$ 是"普适的"而 $\hat{V}_{\text{ext}}$ 是"体系特有的"

Density Functional Theory

Electron density operator for one single electron :

$$\hat{\rho}(\vec{r}) = \delta(\vec{r}' - \vec{r})$$

Electron density for one single electron:

$$\rho(\vec{r}) = \langle \Psi | \hat{\rho}(\vec{r}) | \Psi \rangle = \int \Psi^*(\vec{r}') \Psi(\vec{r}) \delta(\vec{r}' - \vec{r}) d\vec{r}' = \Psi^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) = |\Psi(\vec{r})|^2$$

Interpretation: Probability to find the electron at position $\vec{r}$

Density Functional Theory

Electron density operator for N electrons:

$$\hat{\rho}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Electron density for N electron:

$$\begin{aligned}\rho(\vec{r}) &= \langle \Psi | \hat{\rho}(\vec{r}) | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^N \int \Psi^*(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_i \equiv \vec{r}, \dots, \vec{r}_N) \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_i \equiv \vec{r}, \dots, \vec{r}_N) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_i \dots d\vec{r}_N \\ &= \sum_{i=1}^N |\varphi(\vec{r}_i)|^2\end{aligned}$$

Interpretation: Probability to find any electron at position $\vec{r}$, regardless where all other $N-1$ electrons are.

$\rho(\vec{r}) \equiv \rho(x, y, z)$ is a real function of 3 variables regardless of the size of N .

原文翻译 (p8)

单个电子的电子密度算符: $\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$

单个电子的电子密度: $\rho(\mathbf{r}) = \langle \Psi | \hat{\rho}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle = \int \Psi^*(\mathbf{r}') \Psi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) d\mathbf{r}' = \Psi^*(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}) = |\Psi(\mathbf{r})|^2$

解释: 在位置 $\mathbf{r}$ 找到电子的概率。

原文翻译 (p9)

N 个电子的电子密度算符: $\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r})$

N 电子的电子密度:

$\rho(\mathbf{r}) = \langle \Psi | \hat{\rho}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^N \int \Psi^*(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_i \equiv \mathbf{r}, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_i \equiv \mathbf{r}, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_i \dots d\mathbf{r}_N = \sum_{i=1}^N |\varphi(\mathbf{r}_i)|^2$

解释: 在位置 $\mathbf{r}$ 找到任何一个电子的概率, 不管其他 $N-1$ 个电子在哪里。

$\rho(\mathbf{r}) \equiv \rho(x, y, z)$ 是一个 3 变量的实函数, 无论 N 多大。

Dirac δ 函数的定义性质

$$\int f(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) d\mathbf{r}' = f(\mathbf{r})$$

符号	名称	含义
$\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$	Dirac δ 函数	一个"无限窄、无限高、面积为 1"的尖峰，只在 $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$ 处非零。它的作用是"挑出"被积函数在某一点的值
$\mathbf{r}'$	积分变量	带撇号的是"跑遍全空间"的哑变量
$\mathbf{r}$	探测点	你想知道密度的那个位置 (固定的)
$\hat{\rho}(\mathbf{r})$	密度算符	"去 $\mathbf{r}$ 点数一数有没有电子"这个操作
$\mathbf{r}_i \equiv \mathbf{r}$	把第 i 个电子钉在 $\mathbf{r}$	只有这个电子的坐标不积分，其余全积掉

用一个比喻理解 δ 函数的"挑选"作用

想象你有一张全城人口分布图 $f(\mathbf{r}')$ ，你想知道某个路口 $\mathbf{r}$ 的人口。 δ 函数就像一个只在那个路口开着的小窗口：把整张图乘上这个窗口再求和，其他地方全被乘成 0，只剩窗口里的那个值。

所以 $\int \Psi^*(\mathbf{r}') \Psi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) d\mathbf{r}' = \Psi^*(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r})$ ：算密度算符的期望值"就等于"在那一点取 $|\Psi|^2$ "——这就是第 2 讲 p32 的 Born 解释，只不过换成了算符语言。

p9 的 N 电子情形：为什么是求和

密度算符 $\sum_i \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r})$ 的意思是："电子 1 在 $\mathbf{r}$ 吗？ + 电子 2 在 $\mathbf{r}$ 吗？ + ... + 电子 N 在 $\mathbf{r}$ 吗？"

每一项都给出"那个特定电子在 $\mathbf{r}$ 的概率"。因为电子全同，这 N 项的值完全相等，所以总和 = $N \times$ (任意一个电子在 $\mathbf{r}$ 的概率)。这就是第 4 讲 p44 公式里那个因子 N 的来源。

最后等于 $\sum_i |\varphi_i|^2$ 这一步只在单个 Slater 行列式下成立 (用到了轨道正交归一) ——这正是 p4 那个式子。

p9 最后一句话是 DFT 的全部动机

" $\rho(\mathbf{r})$ 是 3 变量的实函数，无论 N 多大。"

体系	波函数的变量数 $3N$	密度的变量数
H ₂ (2 电子)	6	3
苯 (42 电子)	126	3

一个小蛋白 ($\sim 10^4$ 电子)

$\sim 30\,000$

还是 3

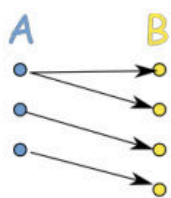
如果能只用密度做量子化学，问题的复杂度就和体系大小**脱钩**了。但凭什么说 3 个变量的函数就包含了 $3N$ 个变量的函数的全部信息？——**这就是 HK 第一定理要回答的问题。**

考点

- 密度算符的定义 $\rho(\mathbf{r}) = \sum_i \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r})$ 及其物理解释
- " ρ 只有 3 个变量，与 N 无关"——这是 DFT 相对波函数方法的根本优势

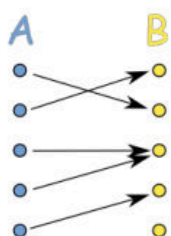
p10 数学准备：单射、满射、双射

Density Functional Theory



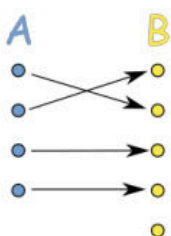
NOT a
Function

A has many B



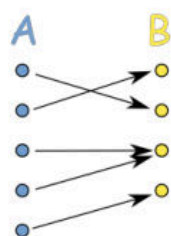
General
Function

B can have many A



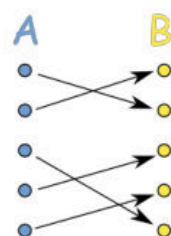
Injective
(not surjective)

B can't have many A



Surjective
(not injective)

Every B has some A



Bijjective
(injective, surjective)

A to B, perfectly

原文翻译

(五张示意图，每张左边一列 A、右边一列 B，箭头表示对应关系)

- **不是函数**：一个 A 对应多个 B
- **一般函数**：一个 B 可以有多个 A
- **单射 (Injective)** (非满射)：一个 B 不能有多个 A
- **满射 (Surjective)** (非单射)：每个 B 都有某个 A
- **双射 (Bijective)** (既单又满)：A 到 B 完美对应

讲解 · 三个词，用"学生与座位"来记

设 A = 一群学生，B = 教室里的座位，箭头 = "谁坐哪"。

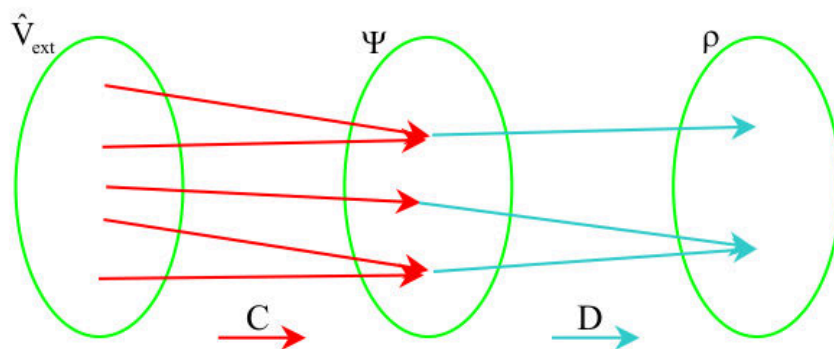
类型	数学定义	座位比喻
函数	每个 A 恰好对应一个 B	每个学生都坐且只坐一个位子（不能一人占两座）
单射 injective	不同的 A → 不同的 B $(f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2)$	没有两个人挤同一个座位 （可能有空座）
满射 surjective	每个 B 都至少被一个 A 对应	没有空座位 （可能有人挤一起）
双射 bijective	既单射又满射	一人一座，不多不少 → 可以反过来：看座位就知道是谁

为什么 DFT 要讲这个

只有双射才能"反推"。如果"波函数 → 密度"是双射，那么**知道密度就能唯一反推出波函数**，于是密度里就包含了波函数的全部信息。

如果只是一般函数（两个不同波函数可以给出同一个密度），那么光看密度就分不清是哪个波函数——信息丢了，DFT 就不可能成立。**p11-p16 就是在证明：它确实是双射。**

First Theorem of Hohenberg and Kohn

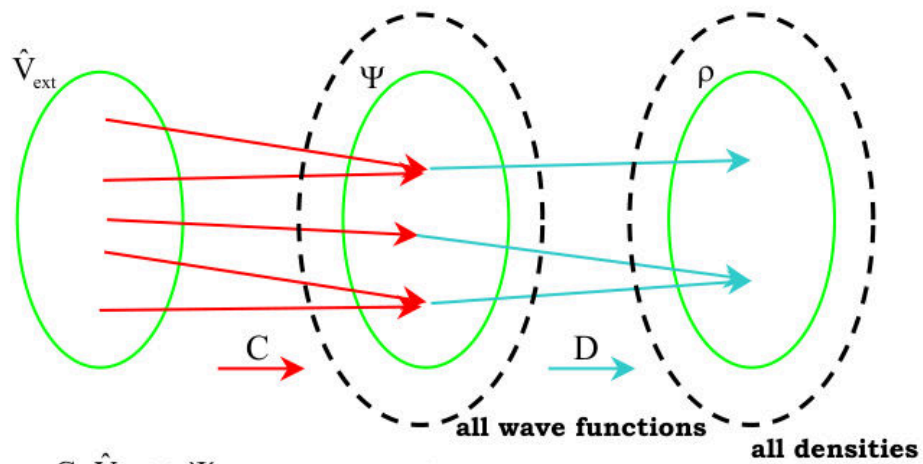


$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ surjective by construction

$D: \Psi \mapsto \rho$ surjective by construction

Are C and D also injective ?

First Theorem of Hohenberg and Kohn

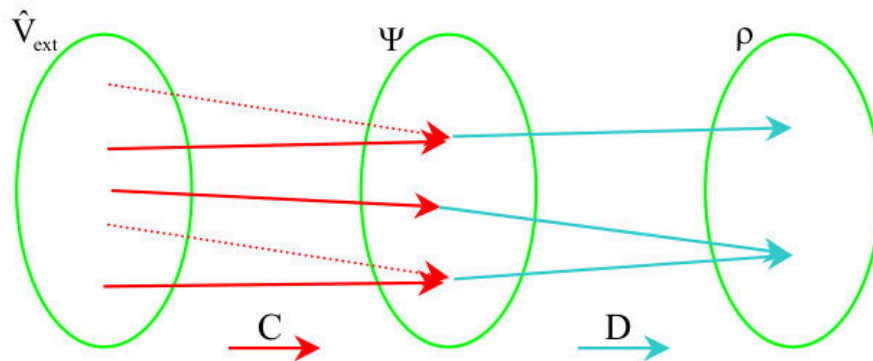


$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ surjective by construction

$D: \Psi \mapsto \rho$ surjective by construction

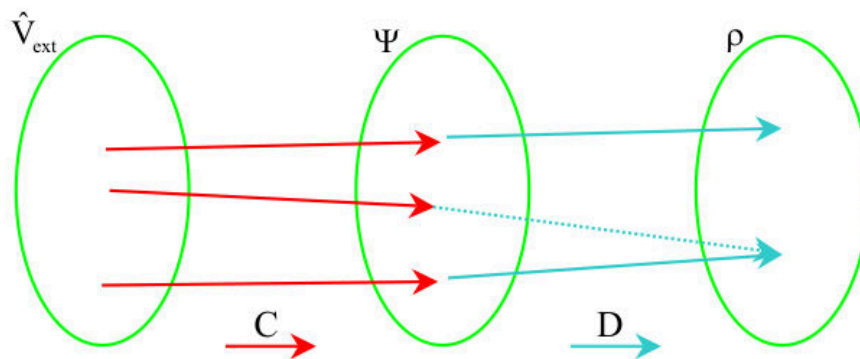
Are C and D also injective ?

First Theorem of Hohenberg and Kohn



$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ injective (no surprise)

First Theorem of Hohenberg and Kohn



$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ injective (no surprise)

$D: \Psi \mapsto \rho$ injective (very surprising !)
= first theorem of Hohenberg and Kohn (1964)

14

原文翻译 (p11-14, 四页是同一张图逐步展开)

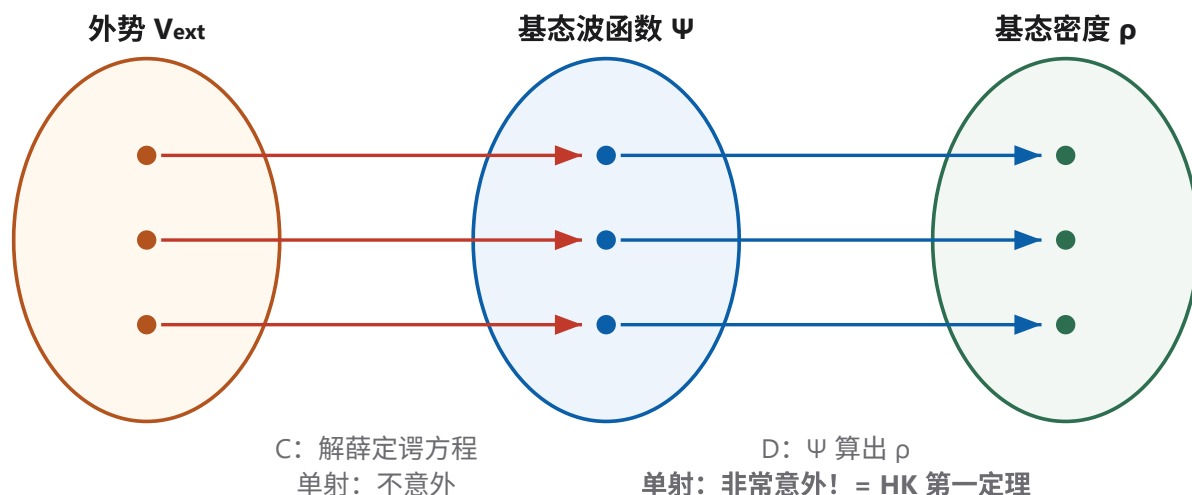
三个集合: 外势 $\hat{V}_{\text{ext}} \rightarrow$ 波函数 $\Psi \rightarrow$ 密度 ρ 。两个映射:

$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ (解薛定谔方程); $D: \Psi \mapsto \rho$ (从波函数算密度)

p11-12: 两者按构造都是**满射** ("所有波函数" "所有密度")。C 和 D 也是**单射**吗?

p13: $C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ **单射 (不意外)**

p14: $D: \Psi \mapsto \rho$ **单射 (非常令人意外!) = Hohenberg 和 Kohn 的第一定理 (1964)**



三个集合之间的——对应：一旦证明两个箭头都是双射，就可以从 ρ 一路倒推回 V_{ext}

为什么 C 是单射“不意外”

两个不同的外势（比如核的位置不同），解出的基态波函数当然不同——这是物理直觉，数学上也容易证明（两个不同的 V 不可能有相同的基态本征函数，除非它们只差一个常数）。

为什么 D 是单射“非常意外”

D 做的事是：从一个 $3N$ 维的函数 Ψ ，**积掉 $3(N-1)$ 个变量**，只留下 3 维的 ρ 。

直觉上这是一个极度“有损”的压缩——就像把一部电影压成一张平均亮度图，你怎么可能从平均亮度图还原出电影？

一般的波函数确实做不到（很多不同的 Ψ 可以有相同的 ρ ）。HK 定理的惊人之处在于：**只要限定为某个外势下的基态波函数，这种压缩就是无损的。**

关键限定词是“基态”——激发态不适用。这也是为什么普通 DFT 只能算基态，激发态要用 TD-DFT (p44)。

考点

- 画出 $V_{\text{ext}} \rightarrow \Psi \rightarrow \rho$ 的映射图，说明为什么映射 D 的单射性是 HK 第一定理
- HK 定理只适用于**基态**

Proof of the First Theorem of Hohenberg and Kohn

We wish to prove: if $\Psi \neq \Psi'$, then $\rho \neq \rho'$

We do this by assuming that $\Psi \neq \Psi'$, then $\rho = \rho'$, which will lead to contradiction

Ψ is the ground state of a Hamiltonian H , ground state energy is E_{gs}

Ψ' is the ground state of a Hamiltonian H' , ground state energy is E'_{gs}

V and V' are external potentials for the two cases:

Same number of electrons (otherwise trivial), hence:

$$H = T + V \quad \text{and} \quad H' = T + V' \Rightarrow H = H' - V' + V$$

Due to variational principle:

$$E_{gs} = \langle \Psi | H | \Psi \rangle < \langle \Psi' | H | \Psi' \rangle = \langle \Psi' | H' - V' + V | \Psi' \rangle = \langle \Psi' | H' | \Psi' \rangle + \langle \Psi' | V - V' | \Psi' \rangle \Rightarrow$$

$$E_{gs} < E'_{gs} + \int \rho'(\vec{r}) [V(\vec{r}) - V'(\vec{r})] d(\vec{r})$$

Repeat argument, starting with Ψ' :

$$E'_{gs} < E_{gs} - \int \rho(\vec{r}) [V(\vec{r}) - V'(\vec{r})] d(\vec{r})$$

Add up the two expressions, assuming that $\rho = \rho' \Rightarrow E_{gs} + E'_{gs} < E'_{gs} + E_{gs}$ contradiction.

15

原文翻译

我们要证明: 如果 $\Psi \neq \Psi'$, 那么 $\rho \neq \rho'$ 。

做法: 假设 $\Psi \neq \Psi'$ 但 $\rho = \rho'$, 推出矛盾。

Ψ 是哈密顿量 H 的基态, 基态能量为 E_{GS} ; Ψ' 是哈密顿量 H' 的基态, 基态能量为 E_{GS}' 。 V 和 V' 是两种情况的外势。

电子数相同 (否则是平凡的), 因此: $H = T + V$, $H' = T + V' \Rightarrow H = H' - V' + V$

由变分原理:

$$E_{GS} = \langle \Psi | H | \Psi \rangle < \langle \Psi' | H | \Psi' \rangle = \langle \Psi' | H' - V' + V | \Psi' \rangle = \langle \Psi' | H' | \Psi' \rangle + \langle \Psi' | V - V' | \Psi' \rangle \Rightarrow$$

$$E_{GS} < E_{GS}' + \int \rho'(\mathbf{r}) [V(\mathbf{r}) - V'(\mathbf{r})] d\mathbf{r}$$

从 Ψ' 出发重复这个论证: $E_{GS}' < E_{GS} - \int \rho(\mathbf{r}) [V(\mathbf{r}) - V'(\mathbf{r})] d\mathbf{r}$

把两式相加, 并假设 $\rho = \rho' \Rightarrow E_{GS} + E_{GS}' < E_{GS}' + E_{GS}$ 矛盾。

证明逐步拆解（每一步的依据都写出来）

符号	名称	含义
V, V'	两个不同的外势	假设它们 不只差一个常数 （差常数的外势给出同一个 Ψ ，是平凡情形）
Ψ, Ψ'	对应的基态波函数	假设不相同
$E_{\text{GS}}, E_{\text{GS}}'$	对应的基态能量	GS = Ground State
T	动能 + 电子排斥	讲义把 $\hat{T} + \hat{V}_{\text{ee}}$ 合写成 T ——两个体系 完全相同 （p7：它们是普适的）
$<$ （严格小于）	严格变分不等式	因为 Ψ' 不是 H 的基态，用它算出的能量 严格 高于 H 的真实基态能量（假设基态不简并）

第 1 步：写出两个哈密顿量的关系

两个体系电子数相同，所以 T （动能 + 电子排斥）完全一样，只有外势不同：

$$H = T + V, \quad H' = T + V' \Rightarrow H = H' + (V - V')$$

第 2 步：用变分原理（第 3 讲 p26）

把 Ψ' 当成 H 的“试探函数”——它不是 H 的基态，所以：

$$E_{\text{GS}} = \langle \Psi | H | \Psi \rangle < \langle \Psi' | H | \Psi' \rangle = \langle \Psi' | H | \Psi' \rangle + \langle \Psi' | V - V' | \Psi' \rangle$$

第一项就是 E_{GS}' （ Ψ' 是 H' 的基态）。

第 3 步：势能的期望值只依赖密度（这一步是整个证明的精髓）

V 是一个“乘法型”的单电子算符： $V = \sum_i v(\mathbf{r}_i)$ 。它的期望值：

$$\langle \Psi' | \sum_i v(\mathbf{r}_i) | \Psi' \rangle = \int \rho'(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

对任何单电子乘法算符，期望值都只需要密度就能算——不需要完整的波函数。（这和 p9 的密度定义是同一件事：积掉其余电子后只剩 ρ 。）于是：

$$\textcircled{1} E_{\text{GS}} < E_{\text{GS}}' + \int \rho'(\mathbf{r}) [V(\mathbf{r}) - V'(\mathbf{r})] d\mathbf{r}$$

第 4 步：把角色对调，再做一次

这次把 Ψ 当成 H' 的试探函数，完全对称地得到：

$$\textcircled{2} E_{\text{GS}}' < E_{\text{GS}} + \int \rho(\mathbf{r}) [V'(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r})] d\mathbf{r} = E_{\text{GS}} - \int \rho(\mathbf{r}) [V - V'] d\mathbf{r}$$

第 5 步：相加，引出矛盾

假设 $\rho = \rho'$ （我们要推翻的假设），那么 $\textcircled{1}$ 和 $\textcircled{2}$ 里的两个积分大小相等、符号相反，相加后抵消：

$$E_{\text{GS}} + E_{\text{GS}}' < E_{\text{GS}}' + E_{\text{GS}} \Rightarrow 0 < 0 \quad \times \text{荒谬}$$

一个数严格小于它自己，这不可能。所以假设错了——两个不同的外势不可能给出同一个基态密度。■

证明的逻辑结构（考试写证明时的骨架）

1. 反设： $V \neq V'$ ($\Psi \neq \Psi'$) 但 $\rho = \rho'$
2. 变分原理 + “势能期望值只依赖密度” $\rightarrow$ 不等式 $\textcircled{1}$
3. 对称地 $\rightarrow$ 不等式 $\textcircled{2}$
4. 相加 $\rightarrow E + E' < E + E'$ ，矛盾
5. 结论： ρ 唯一确定 V_{ext} （至多差一个常数），从而确定 H 、 Ψ 和一切性质

用到的两个前提： $\textcircled{1}$ 变分原理； $\textcircled{2}$ 基态非简并（否则“ $<$ ”要变成“ $\leq$ ”，证明需要修补——Levy 在 1979 年给出了推广）。

拓展 · 这个证明短得惊人，但它是一个“存在性”证明

它证明了“ ρ 决定一切”，但完全没有告诉你怎么从 ρ 算出能量——那个“从密度到能量的规则”（泛函）存在，但它长什么样没人知道。

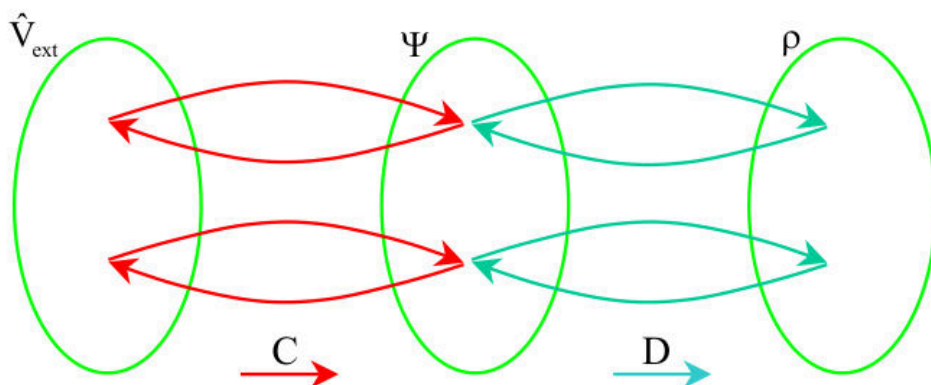
这就是 DFT 的根本处境：**理论上是精确的，实践上必须近似**。Kohn 因此在 1998 年获诺贝尔奖，而找到那个精确泛函至今仍是未解决的问题（p24 “One unique expression must exist, but it is unknown”）。

考点

- 用反证法证明 HK 第一定理（上面五步，务必能独立写出来）
- 证明中用到了哪两个前提（变分原理、非简并基态）
- 为什么 $\langle \Psi | V | \Psi \rangle = \int \rho V d\mathbf{r}$

p16-17 ——对应及其后果

First Theorem of Hohenberg and Kohn



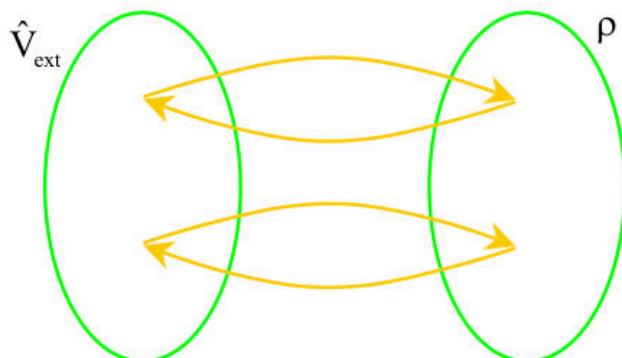
$$C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi \quad \text{bijective}$$

$$D: \Psi \mapsto \rho \quad \text{bijective}$$

$\Rightarrow$ one-to-one relations

First Theorem of Hohenberg and Kohn

“ There is a **one-to-one** correspondence between the ground state density of a many-electron system and the external potential. ”



Consequence: any observable ground state property of the many-electron system can be written as a **unique** functional of the density :

$$\text{property} = \langle \Psi | \hat{O} | \Psi \rangle = O[\rho]$$

17

原文翻译

p16: $C: \hat{V}_{\text{ext}} \mapsto \Psi$ 双射; $D: \Psi \mapsto \rho$ 双射 $\Rightarrow$ 一一对应关系。

p17: “多电子体系的基态密度与外势之间存在一一对应。”

推论: 多电子体系任何可观测的基态性质都可以写成密度的唯一泛函:

$$\text{性质} = \langle \Psi | \hat{O} | \Psi \rangle = O[\rho]$$

公式解析 · “一切性质都是密度的泛函”

★ HK 第一定理的推论

$$\rho_0(\mathbf{r}) \Rightarrow V_{\text{ext}} \Rightarrow \hat{H} \Rightarrow \Psi_0 \Rightarrow \langle \Psi_0 | \hat{O} | \Psi_0 \rangle = O[\rho_0]$$

符号	名称	含义
ρ_0	基态密度	下标 0 = 基态
$\hat{O}$	任意可观测量的算符	能量、偶极矩、键长.....

$\mathcal{O}[\rho]$	密度泛函	方括号 $[\]$ 专门表示"泛函"——括号里放的是一个函数，不是一个数 (对比圆括号 $f(x)$ 里放的是数)
---------------------	------	---

这条链为什么每一步都成立

- $\rho_0 \Rightarrow V_{\text{ext}}$: HK 第一定理 (p15)
- $V_{\text{ext}} \Rightarrow \hat{H}$: 因为 $\hat{T}$ 和 $\hat{V}_{\text{ee}}$ 是普适的 (p7), 电子数 $N = \int \rho d\mathbf{r}$ 也由密度给出
- $\hat{H} \Rightarrow \Psi_0$: 解薛定谔方程 (原则上)
- $\Psi_0 \Rightarrow$ 任何性质: 量子力学公设 4 (第 2 讲 p38)

所以密度"间接地"知道一切——这就是 p27 说的 "The basic lemma of DFT".

考点

- 陈述 HK 第一定理: 基态密度与外势——对应
- 推论: 任何基态可观测量都是密度的唯一泛函

p18

什么是泛函?

What is a *functional*?

A function maps *numbers* onto (complex) numbers:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto f(x)$$

A functional maps *functions* onto (complex) numbers :

$$f: \mathfrak{F} \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto F[f]$$

Example:

$$F[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

Functional derivative: generalization of derivative for functions.

$$E_v[\rho] = \int \rho(\vec{r}) v(\vec{r}) d\vec{r}$$

$$\frac{\delta E_v[\rho]}{\delta \rho} = v(\vec{r})$$

原文翻译

函数把数映射成（复）数： $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto f(x)$

泛函把函数映射成（复）数： $F: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}: f \mapsto F[f]$

例： $F[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-x^2} dx$

泛函导数：导数对泛函的推广。

$$F_1[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})v(\mathbf{r})d\mathbf{r} \implies \delta F_1[\rho]/\delta \rho = v(\mathbf{r})$$

公式解析 · 函数 vs 泛函

	函数 $f(x)$	泛函 $F[f]$
输入	一个数 x	一整个函数 $f(\cdot)$
输出	一个数	一个数
记号	圆括号 (x)	方括号 $[f]$
例子	$f(x) = x^2$: 给 3 得 9	$F[f] = \int_0^1 f(x)dx$: 给 $f=x^2$ 得 1/3, 给 $f=\sin$ 得 $1-\cos 1$
日常类比	"温度 $\rightarrow$ 穿几件衣服"	"一整天的温度曲线 $\rightarrow$ 这一天的平均体感"

符号	名称	含义
$\mathbb{R}, \mathbb{C}$	实数集、复数集	函数的定义域和值域
$\mathcal{H}$	希尔伯特空间	"所有合法波函数（或密度）组成的集合"——泛函的定义域是一个 函数的集合
$v(\mathbf{r})$	某个给定的函数	例子里扮演外势的角色（希腊字母 nu，别和速度 v 混）
$\delta F/\delta \rho$	泛函导数	见下

泛函导数：把 ρ 在某一点“戳一下”，看 F 变多少

普通导数问：“ x 变一点点， f 变多少？”

泛函导数问：“函数 ρ 在点 $\mathbf{r}$ 附近变一点点， F 变多少？”——答案随 $\mathbf{r}$ 变化，所以泛函导数本身是一个关于 $\mathbf{r}$ 的函数。

$$\delta F = \int (\delta F / \delta \rho)(\mathbf{r}) \cdot \delta \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

讲义的例子： $F_1[\rho] = \int \rho v d\mathbf{r}$ 。给 ρ 一个小改变 $\delta \rho$ ：

$$\delta F_1 = \int (\rho + \delta \rho) v d\mathbf{r} - \int \rho v d\mathbf{r} = \int v(\mathbf{r}) \cdot \delta \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \Rightarrow \delta F_1 / \delta \rho = v(\mathbf{r}) \quad \checkmark$$

这个例子不是随便举的：外势能量 $\int \rho V_{\text{ext}} d\mathbf{r}$ 对密度的泛函导数就是外势本身。p22 的 $V_{\text{xc}} = \delta E_{\text{xc}} / \delta \rho$ 就是用同样的方式从能量泛函得到势。

拓展 · 你其实早就见过泛函

第 3 讲的变分原理里， $E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ 就是一个波函数的泛函——给一个试探函数，吐出一个能量。HF 就是在“最小化波函数泛函”。

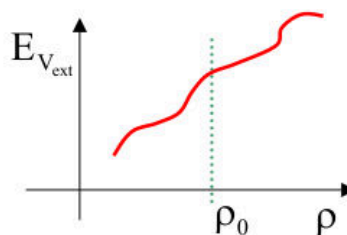
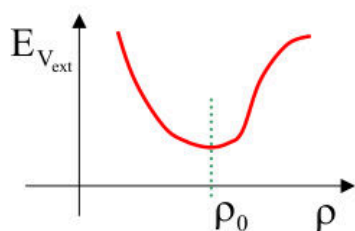
DFT 做的是同一件事，只是把自变量从 $3N$ 维的 ψ 换成了 3 维的 ρ 。

考点

- 函数与泛函的区别；为什么能量是密度的“泛函”而不是“函数”
- 泛函导数的例子： $\delta(\int \rho v) / \delta \rho = v$

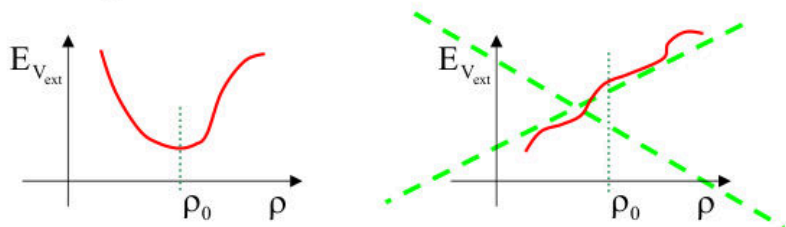
Second Theorem of Hohenberg and Kohn

“ The unique functional that returns the ground state total energy when applied to the ground state density, returns a higher energy for any other density. ”



Second Theorem of Hohenberg and Kohn

“The unique functional that returns the ground state total energy when applied to the ground state density, returns a higher energy for any other density.”



Note 1: this functional can be written as

$$E_{V_{\text{ext}}}[\rho] = F_{\text{HK}}[\rho] + \int \rho(\vec{r}) V_{\text{ext}}(\vec{r}) d\vec{r}$$

with F_{HK} the (unknown) Hohenberg-Kohn functional that returns the kinetic and electron-electron part of the total energy.

Note 2 : this suggests a procedure to find the ground state density by minimizing the total energy functional.

20

原文翻译

“当作用于基态密度时返回基态总能量那个唯一泛函，作用于任何其他密度时返回更高的能量。”

(两张图：左图， $E_{V_{\text{ext}}}[\rho]$ 在 ρ_0 处有极小值；右图，一条单调上升的曲线， ρ_0 处没有极小值——这是不满足定理的情形。)

注 1：这个泛函可以写成

$$E_{V_{\text{ext}}}[\rho] = F_{\text{HK}}[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

其中 F_{HK} 是 (未知的) **Hohenberg-Kohn 泛函**，它返回总能量中的动能部分和电子-电子部分。

注 2：这提示了一种通过最小化总能量泛函来求基态密度的方法。

公式解析 · HK 能量泛函

★ HK 能量泛函 (DFT 的核心方程)

$$E_{V_{\text{ext}}}[\rho] = F_{\text{HK}}[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \quad , \quad F_{\text{HK}}[\rho] = T[\rho] + V_{\text{ee}}[\rho]$$

符号

名称

含义

$E_{V_{\text{ext}}}[\rho]$	能量泛函	下标 V_{ext} 表示"对这个特定的分子"——不同分子的外势不同，泛函不同
$F_{\text{HK}}[\rho]$	HK 泛函 (普适泛函)	动能 + 电子排斥能。它对所有分子都一样 (因为 $\hat{T}$ 、 $\hat{V}_{\text{ee}}$ 是普适的, p7)。如果知道它，就能算任何分子——但它的形式未知
$\int \rho V_{\text{ext}} d\mathbf{r}$	外势能量	核-电子吸引能。精确已知 (p15 第 3 步：单电子乘法算符的期望值只需要密度)
$T[\rho]$	动能泛函	未知
$V_{\text{ee}}[\rho]$	电子排斥能泛函	未知 (其中经典的库仑部分已知，见 p22)

★ HK 第二定理的数学形式

$$E_{V_{\text{ext}}}[\rho] \geq E_{V_{\text{ext}}}[\rho_0] = E_0 \quad (\text{等号仅当 } \rho = \rho_0)$$

讲解 · 第二定理就是"密度版的变分原理"

	变分原理 (第 3 讲 p26)	HK 第二定理
试探对象	波函数 ψ_{trial}	密度 ρ_{trial}
结论	$E[\psi_{\text{trial}}] \geq E_0$	$E[\rho_{\text{trial}}] \geq E_0$
用法	调 ψ 使能量最低	调 ρ 使能量最低

为什么第二定理成立 (一行证明)

任给一个合法的试探密度 ρ' 。由第一定理，它对应某个外势和某个波函数 Ψ' 。把 Ψ' 代入我们这个分子的哈密顿量，由普通的变分原理：

$$E[\rho'] = \langle \Psi' | \hat{H} | \Psi' \rangle \geq \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = E[\rho_0]$$

p19 那两张图在说什么

- **左图（正确）**：泛函在真实基态密度 ρ_0 处取**最小值**——任何偏离都让能量升高。
- **右图（错误）**：一条没有极小值的曲线， ρ_0 只是曲线上普通的一点。**这是一个“坏泛函”的样子：如果泛函长这样，最小化它根本找不到 ρ_0 。**

第二定理保证**精确**的泛函一定长得像左图。但**近似泛函**不一定——这就是为什么 DFT 的能量不像 HF 那样严格是变分上界（第 3 讲 p81 问题 9 的伏笔）。

两个定理合起来，DFT 就有了“原理上可行”的完整方案

1. **第一定理**：只要找到 ρ_0 ，就知道一切 → **目标明确了**
2. **第二定理**： ρ_0 就是让 $E[\rho]$ 最小的那个 → **找的方法也有了**（最小化）
3. **唯一的障碍**： $F_{\text{HK}}[\rho]$ 长什么样不知道 → **这就是 p22 的 Kohn-Sham 要解决的**

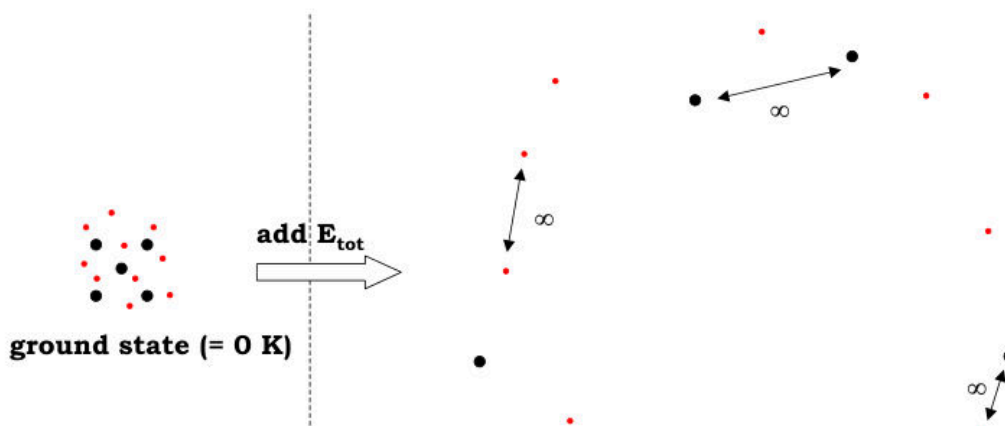
考点

- 陈述 HK 第二定理；它与波函数变分原理的关系
- 写出 $E[\rho] = F_{\text{HK}}[\rho] + \int \rho V_{\text{ext}}$ ，说明哪部分已知、哪部分未知、哪部分是普适的

What is the "ground state total energy"

Ground state total energy =

The energy you have to add to the ground state to bring all nuclei and at infinite distance of each other.



E_{tot} can be experimentally determined from the specific heats, the latent heat of fusion and vaporization, and the energy needed to turn the remaining atoms into a plasma.

21

原文翻译

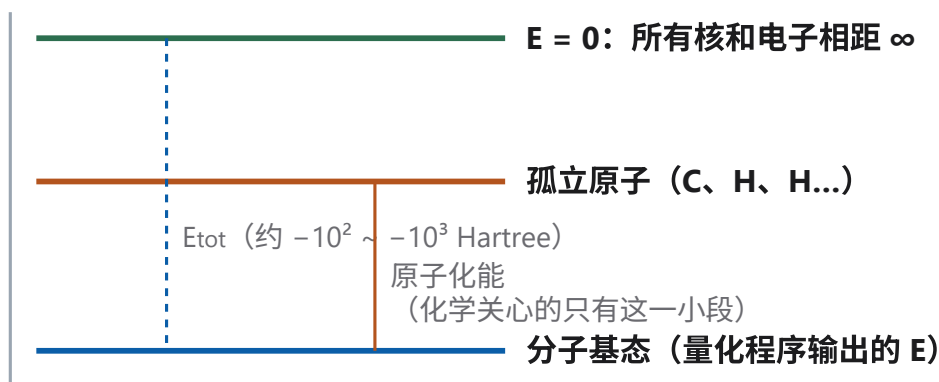
基态总能量 = 为了把所有原子核和电子带到彼此相距无穷远处，你需要向基态加入的能量。

(图：左边是基态 (= 0 K) 的一小团原子核 (黑点) 与电子 (红点)；加入 E_{tot} 后，所有粒子彼此相距 ∞ 。)

E_{tot} 可以从实验上测定：比热、融化与汽化潜热，以及把剩下的原子变成等离子体所需的能量。

讲解 · 为什么量化算出的能量是 -2692 Hartree 这种巨大的负数

能量零点定义在“所有粒子彼此无限远、静止不动”的状态。从那里把粒子聚在一起形成分子，会**放出**能量（核-电吸引远大于排斥），所以分子的总能量是负的。



总能量的零点在"全部拆散到无穷远", 所以数值巨大且为负; 化学关心的是其中很小的能量差

这就是第 1 讲 p20 说"科学计算必须双精度"的原因: 总能量几千 Hartree, 化学精度要求 0.0016 Hartree。

考点

- 基态总能量的定义 (相对于"全部粒子无限远"的零点); 为什么它是负的

p22

★ Kohn-Sham 方程: DFT 真正能用的形式

Theorem of Kohn and Sham

"The exact ground state density of a N -electron system is

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i^*(\vec{r}) \varphi_i(\vec{r})$$

where the single-particle wave functions φ_i are the N lowest-energy solutions of the Kohn-Sham equations:

$$\hat{H}_{\text{KS}} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

$$\begin{aligned} \text{with } \hat{H}_{\text{KS}} &= \hat{T}_0 + \hat{V}_H + \hat{V}_{\text{ext}} + \hat{V}_{\text{xc}} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r}' + \hat{V}_{\text{ext}} + \hat{V}_{\text{xc}} \end{aligned}$$

$$\text{and } \hat{V}_{\text{xc}} = \frac{\delta V_{\text{xc}}[\rho]}{\delta \rho} ."$$

The Kohn-Sham equations are an exact transformation of the original problem (coupled differential equations) in single-particle equations (uncoupled)

原文翻译

Kohn-Sham 定理:

"一个 N 电子体系的精确基态密度是

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \varphi_i^*(\mathbf{r})\varphi_i(\mathbf{r})$$

其中单粒子波函数 φ_i 是 Kohn-Sham 方程能量最低的 N 个解:

$$\hat{H}_{\text{KS}}\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i$$

其中 $\hat{H}_{\text{KS}} = \hat{T}_0 + \hat{V}_{\text{H}} + \hat{V}_{\text{ext}} + \hat{V}_{\text{xc}} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + (e^2/4\pi\epsilon_0)\int\rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \, d\mathbf{r}' + \hat{V}_{\text{ext}} + \hat{V}_{\text{xc}}$

且 $\hat{V}_{\text{xc}} = \delta V_{\text{xc}}[\rho]/\delta\rho$ 。"

Kohn-Sham 方程是原问题（耦合的微分方程）到单粒子方程（非耦合的）的一个精确变换。

公式解析 · Kohn-Sham 哈密顿量（逐项）

★ Kohn-Sham 方程（原子单位）

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + \int \rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \, d\mathbf{r}' + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + V_{\text{xc}}(\mathbf{r}) \right] \varphi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r})$$

符号	名称	含义
φ_i	Kohn-Sham 轨道	一组"虚构的"无相互作用粒子的轨道，唯一的要求是：它们的密度 $\sum \varphi_i ^2$ 恰好等于真实体系的密度
ε_i	KS 轨道能	KS 方程的本征值。严格说没有直接物理意义（只有 HOMO 的 ε 在精确泛函下等于 $-IE$ ），见第 3 讲 p47 警告
$\hat{T}_0 = -\frac{1}{2}\nabla^2$	无相互作用动能	下标 0 表示"无相互作用体系的"动能。它和真实动能 $T[\rho]$ 不一样——差值被塞进了 V_{xc}
$\hat{V}_{\text{H}}$	Hartree 势	$= \int \rho(\mathbf{r}')/ \mathbf{r}-\mathbf{r}' d\mathbf{r}'$ ：整团电子云在 $\mathbf{r}$ 点产生的经典静电势。就是第 2 讲 p85 的库仑算符 $\sum \hat{J}_j$
$\mathbf{r}'$	积分变量	跑遍所有"源电荷"的位置
$\hat{V}_{\text{ext}}$	外势	核吸引 (p7)，精确已知
$\hat{V}_{\text{xc}}$	交换-相关势	唯一的未知项。它负责：① 交换效应；② 相关效应；③ 真实动能与 T_0 的差；④ 修正 V_{H} 里的自相互作用
$\delta V_{\text{xc}}[\rho]/\delta\rho$	泛函导数	势 = 能量泛函对密度的泛函导数 (p18)。讲义把能量泛函也写成 $V_{\text{xc}}[\rho]$ ，更常见的写法是 $E_{\text{xc}}[\rho]$

问题：HK 泛函 $F_{\text{HK}}[\rho] = T[\rho] + V_{\text{ee}}[\rho]$ 完全未知

最大的困难在**动能**——动能占总能量的一半左右（位力定理，第 3 讲 p5），而且用密度直接表示动能极其困难（早期的 Thomas–Fermi 模型尝试过，连化学键都给不出）。

Kohn-Sham 的解法 (1965)：引入一个"替身体系"

真实体系

N 个

有相互作用的电子 波函数 $\Psi(r_1 \dots r_N)$, 3N 维 解不了 密度 $\rho(r)$ **KS 替身体系** N 个**无相互作用的**"准粒子" 在有效势 V_{KS} 中运动 单个行列式, 和 HF 一样好解 密度 $\sum |\phi_i|^2 =$ 同一个 $\rho(r)$ 要求密度相同 所有"说不清的"效应 $\rightarrow$ 全部打包进 V_{xc}

Kohn-Sham 的核心思想：找一个"好解"的无相互作用替身体系，只要求它的密度和真实体系一样

因为替身体系的电子**没有相互作用**，它的波函数**精确地**就是一个 Slater 行列式，动能 T_0 可以用轨道精确地算出来 ($-\frac{1}{2} \nabla^2$)。这一步把动能的绝大部分 (约 99%) 精确地处理掉了。

于是总能量被重新拆分：

$$E[\rho] = T_0[\rho] + J[\rho] + \int \rho V_{\text{ext}} + E_{\text{xc}}[\rho]$$

项	能否精确计算	约占总能量
T_0 (无相互作用动能)	✓ 用轨道算	大
J (经典库仑排斥)	✓ 用密度算	大
$\int \rho V_{\text{ext}}$ (核吸引)	✓ 用密度算	最大 (负)
E_{xc} (交换-相关)	✗ 必须近似	约 10% (交换为主)

KS 的成功之处：把"未知的部分"从整个 E_{HK} (约 50% 的能量) 压缩到只剩 E_{xc} (约 10%)，而且这 10% 相对容易近似。

"精确变换"这四个字的意思

讲义最后一句：KS 方程是原问题的精确变换。

如果 V_{xc} 是精确的，KS-DFT 就给出精确的基态能量和密度——没有任何近似。所有误差都来自 V_{xc} 的近似。

对比 HF：即使完备基组，HF 也有固有误差（丢了相关能）。**DFT 原则上可以精确，HF 原则上不能。**这是两者理论地位的根本区别。

拓展 · KS 方程也要做 SCF

看 KS 哈密顿量： V_H 和 V_{xc} 都依赖于 ρ ，而 ρ 又由轨道 φ_i 算出——和 HF 一模一样的“鸡生蛋”困境（第 2 讲 p85）。所以解法也一样：

猜 $\rho \rightarrow$ 建 $\hat{H}_{KS} \rightarrow$ 对角化得 $\varphi_i \rightarrow$ 算新 $\rho \rightarrow$ 重复直到自治。

第 3 讲讲的一切 SCF 技术（DIIS、level shift、基组、RI 近似）在 DFT 里原封不动地适用。这就是为什么 Gaussian 里 `#p hf` 和 `#p b3lyp` 只差一个关键词。

DFT 多出来的一件事： V_{xc} 一般没有解析积分，要在数值格点上积分——这就是第 3 讲 p4 的 `integral=` (`grid=ultrafine`)，也是本讲 p3 提纲里“数值积分”指的东西。

考点

- 写出 KS 方程，逐项说明含义；指出唯一未知的是 V_{xc}
- KS 的核心思想：用无相互作用替身体系重现真实密度
- 为什么说 KS 方程是“精确变换”；误差从哪里来

Hartree-Fock

$$H = -\sum_i \frac{\nabla^2}{m_i} - \sum_{i,j} \frac{(eZ_i) e}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

- electrons with kinetic energy
- subject to Coulomb potential of nuclei
- Coulomb-interacting with other electrons

DFT

$$H = -\sum_i \frac{\nabla^2}{m_i} - \sum_{i,j} \frac{(eZ_i) e}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + V_H + V_{xc}$$

- quasi-particles with kinetic energy
- subject to Coulomb potential of nuclei
- interacting with the average, static distribution of all other quasi-particles
- subject to the effect of a mysterious 'exchange-correlation' potential

Much easier maths, but you have to know V_{xc}

23

原文翻译

Hartree-Fock: $H = -\sum_i \nabla^2 / m_i - \sum_{i,j} (eZ_i) e / |\mathbf{R}_i - \mathbf{r}_j| + 1/2 \sum_{i \neq j} e^2 / |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$

- 有动能的电子
- 受原子核的库仑势作用
- 与其他电子有库仑相互作用

DFT: $H = -\sum_i \nabla^2 / m_i - \sum_{i,j} (eZ_i) e / |\mathbf{R}_i - \mathbf{r}_j| + V_H + V_{xc}$

- 有动能的**准粒子**
- 受原子核的库仑势作用
- 与所有其他准粒子的**平均、静态**分布相互作用
- 受一个神秘的"交换-相关"势的影响

数学简单得多，但你必须知道 V_{xc} 。

讲解 · 前两项完全一样，区别全在第三项

	Hartree–Fock 的有效单电子算符	Kohn–Sham 的有效单电子算符
动能	$-\frac{1}{2} \nabla^2$	$-\frac{1}{2} \nabla^2$ (同)
核吸引	V_{ext}	V_{ext} (同)
库仑	$\sum_j \hat{j}$	V_{H} (同一个东西，写法不同)
交换	$-\sum_j \hat{K}_j$: 精确，但非局域 (第 2 讲 p85)	$V_{\text{xc}}(\mathbf{r})$: 近似，但局域 (只是一个普通的函数)
相关	完全没有	

一句话：HF 精确地处理交换、完全不处理相关；DFT 近似地同时处理交换和相关。

"准粒子 (quasi-particles)"这个词是在提醒你：KS 轨道描述的不是真实电子，而是 p22 那个替身体系里的虚构粒子。

考点

- HF 与 KS 算符的逐项对比；交换在两者中如何处理；相关在两者中如何处理

Approximation: choose XC functional

One unique expression for $V_{xc}[\rho]$ must exist, but it is unknown.

Local Density Approximation (LDA) **postulates** that:

$$V_{xc}[\rho] = V_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\vec{r})) d\vec{r}$$

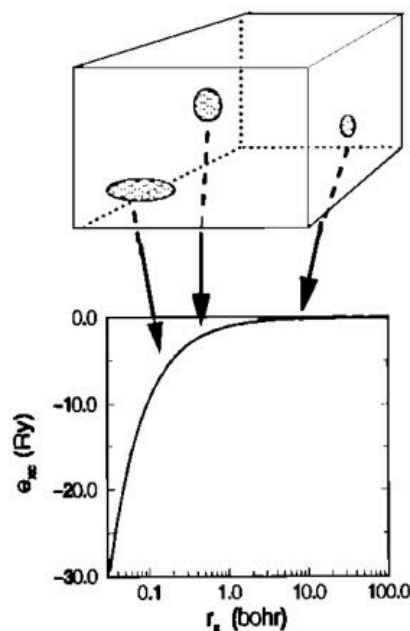
Local Spin Density Approximation (LSDA) **postulates** that:

$$V_{xc}[\rho] = V_{xc}^{LSDA}[\rho_{\uparrow}, \rho_{\downarrow}] = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_{\uparrow}(\vec{r}), \rho_{\downarrow}(\vec{r})) d\vec{r}$$

Extension: Generalized Gradient Approximation GGA:

$$V_{xc}[\rho] = V_{xc}^{GGA}[\rho, \nabla \rho] = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_{\uparrow}(\vec{r}), \rho_{\downarrow}(\vec{r}), \nabla \rho_{\uparrow}(\vec{r}), \nabla \rho_{\downarrow}(\vec{r})) d\vec{r}$$

Meta-GGAs also include second and higher derivatives of the density. This effectively amounts to building more and more accurate Taylor type approximations to the true XC functional.



24

原文翻译

近似: 选择 XC 泛函。 $V_{xc}[\rho]$ 一定存在一个唯一的表达式, 但它是未知的。

局域密度近似 (LDA) 假定: $V_{xc}[\rho] = V_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}$

局域自旋密度近似 (LSDA) 假定: $V_{xc}^{LSDA}[\rho_{\uparrow}, \rho_{\downarrow}] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_{\uparrow}(\mathbf{r}), \rho_{\downarrow}(\mathbf{r})) d\mathbf{r}$

推广: **广义梯度近似 GGA:** $V_{xc}^{GGA}[\rho, \nabla \rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_{\uparrow}, \rho_{\downarrow}, \nabla \rho_{\uparrow}, \nabla \rho_{\downarrow}) d\mathbf{r}$

Meta-GGA 还包含密度的二阶及更高阶导数。

这实际上相当于对真实的 XC 泛函构造越来越精确的 **Taylor 型近似**。

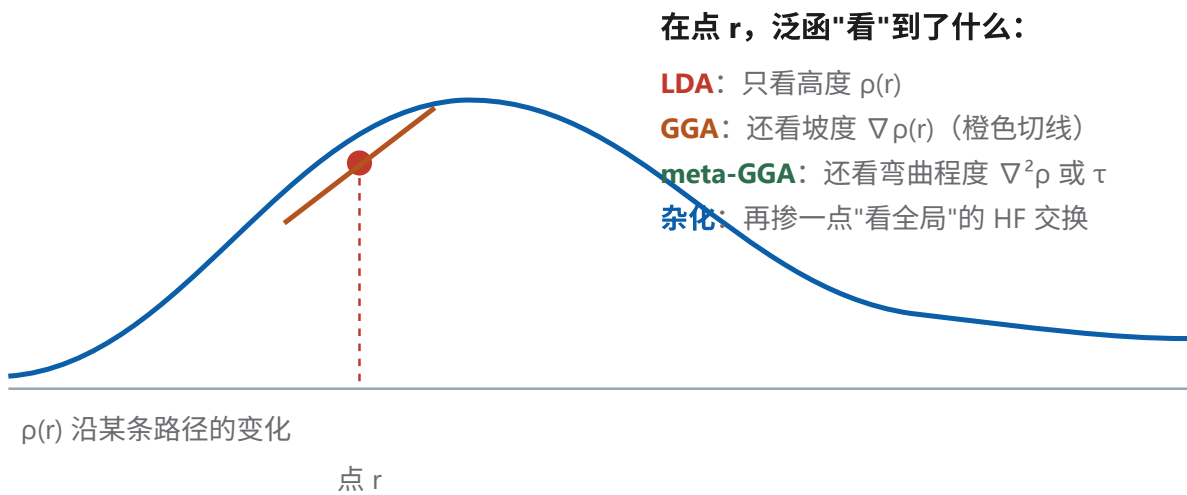
公式解析 · 所有近似共享的形式

★ 局域 / 半局域 XC 泛函的通用形式

$$E_{xc}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \cdot \varepsilon_{xc}(\text{在点 } \mathbf{r} \text{ 处的局部信息}) d\mathbf{r}$$

符号	名称	含义
ε_{xc}	每个电子的 XC 能量密度	希腊字母 epsilon。一个普通函数，只依赖点 $\mathbf{r}$ 附近的信息——这是"局域"的意思
$\rho(\mathbf{r}) \cdot \varepsilon_{xc}$	XC 能量的空间密度	"这一点有多少电子" $\times$ "每个电子贡献多少 XC 能"
$\rho_{\uparrow}, \rho_{\downarrow}$	α 、 β 自旋密度	LSDA 起分开处理——开壳层体系必需
$\nabla \rho$	密度梯度	密度在该点变化得多快（一阶导数）
$\nabla^2 \rho$ 或 τ	拉普拉斯 / 动能密度	meta-GGA 用的额外信息。 $\tau = \frac{1}{2} \sum \nabla \varphi_i ^2$

讲解 · 从 LDA 到 meta-GGA，每一级多看了一眼"邻居信息"



越高级的泛函，在每个点上利用的局部信息越多——正如讲义所说，相当于一个 Taylor 展开

级别	依赖的变量	物理模型	特点
LDA	ρ	均匀电子气：假装每一点附近的电子密度都是均匀的	对固体（金属）还行；对分子：严重高估结合能（过度成键）
LSDA	$\rho_{\uparrow}, \rho_{\downarrow}$	自旋极化的均匀电子气	能处理开壳层
GGA	$+\nabla \rho$	考虑密度的不均匀性	对分子大幅改善。PBE、BLYP、BP86
meta-GGA	$+\nabla^2 \rho$ 或 τ	更精细的局部信息	TPSS、M06-L、SCAN

拓展 · "均匀电子气"为什么是一个合理的起点

均匀电子气 (uniform electron gas, jellium) 是**唯一**一个 XC 能被精确算出的多电子体系：一堆电子在均匀的正电荷背景里。它的交换能有解析式 (p29 那个 $\rho^{4/3}$)，相关能由 Ceperley-Alder 的量子蒙特卡罗计算 (1980) 精确给出并拟合成公式 (VWN、PW92)。

LDA 的假设就是：分子里每一个小体积元，都当成“密度为该点 ρ 的均匀电子气”来处理。对金属（电子本来就很均匀）效果好；对分子（密度在核附近剧烈变化）就不太好——所以要加梯度修正。

考点

- LDA、GGA、meta-GGA 各依赖哪些变量；LDA 背后的物理模型（均匀电子气）
- "局域"的含义： ϵ_{xc} 只依赖点 $\mathbf{r}$ 附近的信息

p25-26 杂化泛函与早期性能数据

Hybrid exchange-correlation functional: a mixture of LDA, GGA and Hartree-Fock exchange (which is known exactly):

$$E_{xc}^{HYB} = E_{xc}^{LDA} + a_0(E_X^{HF} - E_X^{LDA}) + a_X(E_X^{GGA} - E_X^{LDA}) + a_C(E_C^{GGA} - E_C^{LDA})$$

The coefficients are optimized against experimental data. This disqualifies DFT from the “*ab initio* methods” category – it does require empirical parameters.

TABLE V. Classical reaction barriers (in kcal/mol) computed using BLYP, HCTH, B3LYP, B97 and B97-1 functionals, compared to *ab initio* values.

Reaction	BLYP	HCTH	B3LYP	B97	B97-1	<i>Ab initio</i>
(I)	2.76	6.72	4.01	7.88	8.77	9.61 ^a
(II)	13.64	15.30	15.92	13.98	13.11	17.5, ^b 16.60 ^c
(III)	8.14	10.42	9.78	8.90	8.04	11.81 ^d
(IV)	3.51	6.09	6.33	5.81	5.05	9.51 ^d
(V)	...	1.32	1.23	1.31	0.67	5.62, ^d 4.87 ^c
(VI)	...	0.94	2.58	1.90	1.30	6.62, ^e 5.11 ^c

Do not just use B3LYP for everything – check the literature for what works best.

TABLE III. Optimized geometries (in Å and degrees) for selected training set molecules using BLYP, HCTH, B3LYP and B97-1 functionals, compared to reference values.

Molecule	Reference	BLYP	HCTH	B3LYP	B97-1
H ₂	0.741	0.743	0.742	0.740	0.739
LiH	1.596	1.598	1.616	1.589	1.596
BeH	1.343	1.346	1.360	1.341	1.349
CH	1.120	1.133	1.133	1.123	1.127
CH ₂ (³ B)	1.078	1.083	1.081	1.077	1.080
	136.0	135.7	135.2	135.3	135.1
CH ₂ (¹ A)	1.110	1.119	1.119	1.110	1.113
	101.9	101.9	100.6	101.8	101.4
CH ₃	1.080	1.084	1.081	1.078	1.080
CH ₄	1.086	1.094	1.091	1.088	1.090
NH	1.036	1.051	1.045	1.041	1.042
NH ₂	1.024	1.037	1.030	1.027	1.028
	103.3	102.5	102.2	103.1	102.9
NH ₃	1.012	1.020	1.014	1.013	1.014
	106.7	106.4	105.8	106.9	106.5
Δr		0.019	0.013	0.008	0.008
$\Delta \phi$		0.4	0.7	0.2	0.3

TABLE VI. Mean absolute errors (mae) for electron affinities in eV. G2-1 is the original G2 set (25 systems) (Refs. 17,18, and 20). Max ae denotes the maximum absolute error.

	Mae (G2-1)	Max ae(G2-1)
SVWN ^a	0.74	1.2
LSD(SVWN5)	0.30	0.7
PBE	0.11	0.3
BLYP ^a	0.11	0.4
B3LYP ^a	0.11	0.5
PBE1PBE	0.13	0.3

TABLE IX. Mean absolute error (mae) in Å for the bond lengths of the diatomics in Table VIII. Max ae denotes the maximum absolute error.

	Mae	Max ae
LSD(SVWN5)	0.016	0.095
PBE	0.014	0.054
BLYP ^a	0.019	0.045
VSXC ^b	0.013	0.075
B3LYP ^a	0.009	0.039
PBE1PBE	0.009	0.055

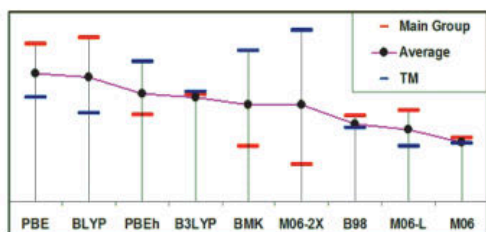
TABLE II. Mean absolute errors (mae) for atomization energies in kcal/mol, obtained from various DFT schemes. G2 denotes the extended G2 set (148 molecules) (Ref. 19) and G2-1 the original G2 set (55 molecules) (Refs. 17 and 18). The maximum absolute errors (max ae) are also listed.

	Mae (G2)	Mae (G2-1)	Max ae (G2)	Max ae (G2-1)
SVWN ^a	121.2	39.6	229	94
LSD(SVWN5)	83.7	36.4	216	84
PBE	17.1	8.6	52	26
BLYP ^a	7.1	4.7	28	15
VSXC ^b	2.7	2.5	12	8
B3LYP ^a	3.1	2.4	20	10
PBE1PBE	4.8	3.5	24	10

BLYP and B3LYP are the relatively recent success stories of DFT – Becke's paper on the subject has collected over 10,000 citations.

TABLE IV. Mean absolute errors (mae) for the ionization potentials (in eV) in the G2-1 set Refs. (17,18 and 20) (the 38 atoms and molecules of Table III). Max ae denotes the maximum absolute error. In some cases self-consistent solutions could not be obtained (see Table III).

	Mae (G2-1)	Max ae(G2-1)
SVWN	0.69	1.2
LSD(SVWN5)	0.22	0.6
PBE	0.16	0.5
BLYP ^a	0.20	0.6
VSXC ^b	0.13	0.4
B3LYP ^a	0.17	0.8
PBE1PBE	0.16	0.7



Of the very recent exchange-correlation functional families, a very promising one is M06.

M. Ernzerhoff, G.E. Scuseria, <http://link.aip.org/link/doi/10.1063/1.478401>

原文翻译 (p25)

杂化交换-相关泛函：LDA、GGA 与 Hartree-Fock 交换（精确已知）的混合：

$$E_{XC}^{HYB} = E_{XC}^{LDA} + a_0(E_X^{HF} - E_X^{LDA}) + a_X(E_X^{GGA} - E_X^{LDA}) + a_C(E_C^{GGA} - E_C^{LDA})$$

这些系数是对照实验数据优化的。这使得 DFT 不能归入“从头算 (ab initio) 方法”一类——它确实需要经验参数。

(表 V：BLYP、HCTH、B3LYP、B97、B97-1 算的经典反应能垒 (kcal/mol) 与从头算值对比；表 III：训练集分子的优化几何 (Å 与度) 。)

不要什么都用 B3LYP——查文献看什么最合适。

原文翻译 (p26)

BLYP 和 B3LYP 是 DFT 相对近期的成功故事——Becke 关于这个主题的论文已被引用超过 10 000 次。

在非常新的交换-相关泛函家族中，一个很有前景的是 **M06**。

(表：电子亲和能、电离能、双原子键长、原子化能的平均绝对误差；以及 PBE、BLYP、PBEh、B3LYP、BMK、M06-2X、B98、M06-L、M06 对主族与过渡金属的误差图。)

公式解析 · 杂化泛函的通用式

★ 杂化泛函（以 LDA 为基准，逐项加修正）

$$E_{XC}^{HYB} = E_{XC}^{LDA} + a_0(E_X^{HF} - E_X^{LDA}) + a_X(E_X^{GGA} - E_X^{LDA}) + a_C(E_C^{GGA} - E_C^{LDA})$$

符号	名称	含义
下标 X / C	交换 / 相关	X = exchange, C = correlation。XC = 两者之和
E_X^{HF}	HF 交换能	用 KS 轨道按 HF 的公式算出来的精确交换能（即 $-\frac{1}{2}\sum K_{ij}$ ）。“精确已知”指公式精确，不是指它就是正确的 XC 能
a_0	HF 交换比例	掺多少精确交换。B3LYP 取 0.20，PBE0 取 0.25
a_X	交换梯度修正系数	B3LYP 取 0.72
a_C	相关梯度修正系数	B3LYP 取 0.81
括号 (A - B)	"修正量"	每一项都是"用更好的替换 LDA"的差值，乘上一个比例——系数为 0 就退回 LDA，为 1 就完全换掉

讲解 · 为什么要"掺"HF 交换

两种交换各有各的毛病，混合后误差部分抵消

	纯 DFT 交换 (LDA/GGA)	纯 HF 交换
自相互作用	有误差 (p33) → 过度离域	无误差
与相关的配合	DFT 交换和 DFT 相关的误差恰好部分抵消（都描述了"近程的"交换-相关空穴）	和 DFT 相关配合不好——HF 交换空穴是非局域的
典型偏差	能垒偏低、带隙偏小	能垒偏高、带隙偏大

Becke (1993) 的想法：两边往相反方向错，混在一起就更接近真值。系数用实验数据（G2 数据集的原子化能、电离能等）拟合出来。

p25 的两句话要记住

- "This disqualifies DFT from the ab initio category": 含拟合参数 ⇒ 严格说不是"从头算"。HF、MP2、CCSD 不含任何经验参数；B3LYP 有 3 个。（考试可能问："DFT 是从头算方法吗？"答：原理上是，实际使用的杂化泛函含经验参数，严格说不是。）

2. "Do not just use B3LYP for everything": B3LYP 缺色散、低估能垒 (表 V 显示所有泛函的能垒都低于从头算值)、对过渡金属表现一般。现代推荐: 有机体系用 ω B97X-D、M06-2X、B3LYP-D3(BJ); 过渡金属用 TPSSh、PBE0。

拓展 · 从 p25-26 的表里能读出什么

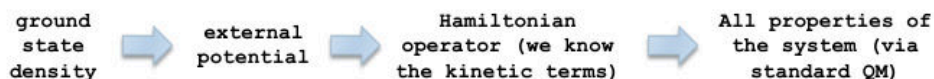
数据	结论
表 III: 键长误差 Δr	B3LYP 0.008 Å、BLYP 0.019 Å。杂化泛函的几何非常好——和第 4 讲 p27 的 CCSD(T) 0.013 Å 相当甚至更好 (这里是不同测试集, 但数量级说明问题)
表 V: 反应能垒	所有泛函都低估能垒 (例: 反应 I, 从头算 9.61, BLYP 只有 2.76)。这是自相互作用误差的典型后果 (p33): 过渡态电子更离域, SIE 让它被过度稳定
p26 原子化能表	LSD(SVWN) 误差 36–121 kcal/mol, PBE 8.6–17, B3LYP 2.4–3.1。 LDA → GGA → 杂化, 每一级都是量级上的改进
p26 M06 家族图	M06 系列对主族和过渡金属都较均衡——但它们对积分格点很敏感 (第 3 讲 p4 拓展)

考点

- 杂化泛函的构造思想; 为什么它比纯 GGA 好
- 为什么说含经验参数的 DFT 不属于严格的 ab initio 方法

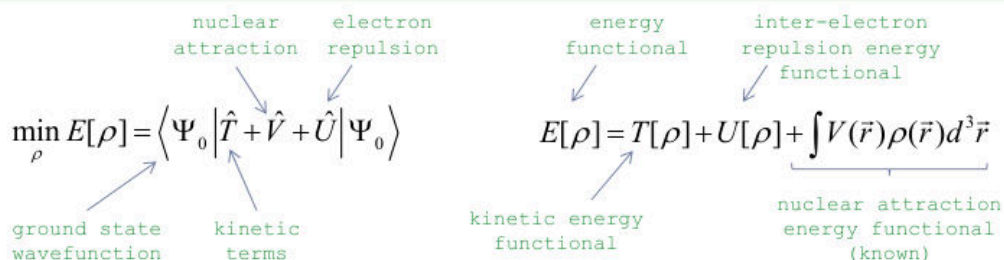
Summary of DFT

The basic lemma of DFT: *the ground state density of a bound system of interacting electrons in some external potential determines this potential uniquely.*



It should therefore be possible to reformulate quantum chemistry in terms of electron density alone (just three dimensions!) – a major simplification.

Hohenberg-Kohn variational principle: *there exists a well-defined (though not explicitly known) functional of electron density, which attains a global minimum at the ground state density.*



27

原文翻译

DFT 的基本引理：在某个外势中、有相互作用电子组成的束缚体系，其基态密度唯一地决定这个外势。

基态密度 → 外势 → 哈密顿算符（动能项我们知道）→ 体系的所有性质（通过标准量子力学）

因此应该可以只用电子密度（只有三维！）来重新表述量子化学——一个重大的简化。

Hohenberg-Kohn 变分原理：存在一个定义明确（虽然没有显式已知）的电子密度泛函，它在基态密度处取得全局最小值。

$$\min_{\rho} E[\rho] = \langle \Psi_0 | \hat{T} + \hat{V} + \hat{U} | \Psi_0 \rangle \quad (\Psi_0 = \text{基态波函数}; \hat{T} \text{ 动能项}; \hat{V} \text{ 核吸引}; \hat{U} \text{ 电子排斥})$$

$$E[\rho] = T[\rho] + U[\rho] + \int V(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})d^3\mathbf{r} \quad (\text{能量泛函} = \text{动能泛函} + \text{电子间排斥能泛函} + \text{核吸引能泛函 (已知)})$$

讲解 · 这一页把 p7-p20 压缩成了两句话

讲义说法	对应哪个定理	本讲在哪
"基态密度唯一决定外势"	HK 第一定理	p11-p17

"泛函在基态密度处取全局最小"	HK 第二定理	p19-p20
-----------------	---------	-------------------------

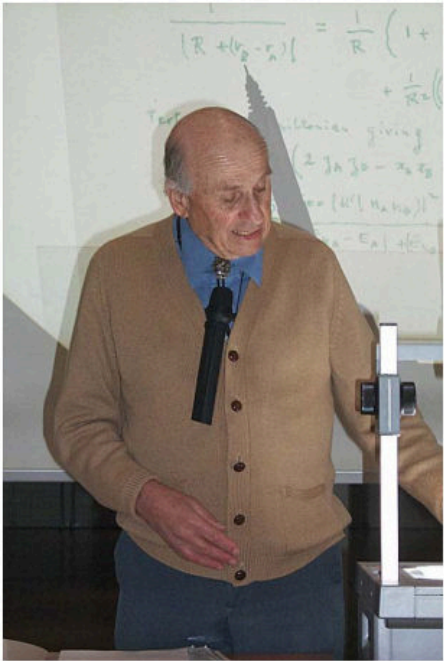
符号	名称	含义
$T[\rho]$	动能泛函	未知 → KS 用 T_0 近似掉大部分
$U[\rho]$	电子排斥泛函	讲义 p20 叫 V_{ee} , 这里叫 U ——同一个东西
$V(r)$	外势	$= V_{ext}$, 已知
d^3r	体积元	$= dx dy dz$

考点

- "DFT 的基本引理"原文及其推理链 (密度 → 外势 → 哈密顿量 → 一切性质)

p28 Walter Kohn, "DFT 之父"

Walter Kohn, “father of DFT”



Pictures from “Applied DFT 2001”
Vienna

原文翻译

Walter Kohn, "DFT 之父"。照片来自 "Applied DFT 2001" 维也纳会议。

Kohn 与 Pople 共获 1998 年诺贝尔化学奖 (第 1 讲 p9)。两篇奠基论文: Hohenberg & Kohn, *Phys. Rev.* 136, B864 (1964); Kohn & Sham, *Phys. Rev.* 140, A1133 (1965)。后者是物理学史上被引用最多的论文之一。

p29

具体泛函: LDA 交换、Becke88 交换、LYP 相关

Kinds of DFT functionals

Local Density Approximation (LDA):

$$V_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\vec{r})) d\vec{r} = -\frac{3}{4} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \int \rho^{4/3}(\vec{r}) d\vec{r}$$

Generalised Gradient Approximation (GGA):

Becke (B88)

Lee, Yang, Parr (LYP)

$$\begin{aligned} \varepsilon_x^{B88} &= \varepsilon_x^{LDA} + \Delta \varepsilon_x^{B88} \\ \Delta \varepsilon_x^{B88} &= -\beta \rho^{1/3} \frac{x^2}{1 + 6\beta x \sinh^{-1} x} \\ x &= \frac{|\nabla \rho|}{\rho^{4/3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_c^{LYP} &= -4a \frac{\rho_\alpha \rho_\beta}{\rho^2(1 + d\rho^{-1/3})} \\ &\quad - ab\omega \left\{ \frac{\rho_\alpha \rho_\beta}{18} \left[144(2^{2/3}) C_F \left(\rho_\alpha^{8/3} + \rho_\beta^{8/3} \right) + (47 - 7\delta) |\nabla \rho|^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - (45 - \delta) (|\nabla \rho_\alpha|^2 + |\nabla \rho_\beta|^2) + 2\rho^{-1}(11 - \delta) (\rho_\alpha |\nabla \rho_\alpha|^2 + \rho_\beta |\nabla \rho_\beta|^2) \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{2}{3} \rho^2 (|\nabla \rho_\alpha|^2 + |\nabla \rho_\beta|^2 - |\nabla \rho|^2) - (\rho_\alpha^2 |\nabla \rho_\beta|^2 + \rho_\beta^2 |\nabla \rho_\alpha|^2) \right\} \\ \omega &= \frac{e^{-c\rho^{-1/3}}}{\rho^{14/3}(1 + d\rho^{-1/3})} \quad ; \quad \delta = c\rho^{-1/3} + \frac{d\rho^{-1/3}}{(1 + d\rho^{-1/3})} \end{aligned}$$

Meta-GGA: TPSS, VSXC, HCTH, etc. (include density, gradient of density and second derivative of density in the ε_{xc})

29

原文翻译

局域密度近似 (LDA): $V_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r} = -(3/4)(3/\pi)^{1/3} \int \rho^{4/3}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$

广义梯度近似 (GGA): Becke (B88) 交换、Lee-Yang-Parr (LYP) 相关 (两个框里的公式)

Meta-GGA: TPSS、VSXC、HCTH 等 (在 ε_{xc} 中包含密度、密度梯度和密度的二阶导数)

公式解析 · LDA 交换（唯一需要记住形式的一个）

★ LDA 交换能（Dirac / Slater 交换）

$$E_X^{\text{LDA}}[\rho] = -(3/4) \cdot (3/\pi)^{1/3} \int \rho(\mathbf{r})^{4/3} d\mathbf{r}$$

符号	名称	含义
$\rho^{4/3}$	密度的 4/3 次方	这个指数可以由量纲分析直接得到（见下）
$-(3/4)(3/\pi)^{1/3}$	常数	≈ -0.7386 。由均匀电子气精确推出
负号	—	交换能永远是负的（稳定化，Fermi 空穴）

为什么是 4/3 次方（一个漂亮的量纲论证）

均匀电子气里，电子的平均间距 $r_s \propto \rho^{-1/3}$ （密度越大，间距越小）。交换能是库仑型的，每个电子的交换能 $\propto 1/r_s \propto \rho^{1/3}$ 。

总交换能 = $\int$ （电子数密度） $\times$ （每个电子的交换能）= $\int \rho \cdot \rho^{1/3} = \int \rho^{4/3}$ ✓

所以 $\varepsilon_x^{\text{LDA}} \propto -\rho^{1/3}$ 。

公式解析 · B88 交换（看结构，不用背）

$$\varepsilon_x^{\text{B88}} = \varepsilon_x^{\text{LDA}} + \Delta \varepsilon_x^{\text{B88}}, \quad \Delta \varepsilon_x^{\text{B88}} = -\beta \rho^{1/3} \cdot x^2 / (1 + 6\beta x \cdot \sinh^{-1} x), \quad x = |\nabla \rho| / \rho^{4/3}$$

符号	名称	含义
x	约化密度梯度	无量纲的"不均匀程度"。均匀电子气 $x=0$ ，修正项消失，退回 LDA
β	经验参数	= 0.0042，拟合惰性气体原子的交换能得到——这就是 GGA 的"经验性"
$\sinh^{-1}$	反双曲正弦	保证在远离分子处 ($\rho \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$) 有正确的渐近行为

LYP 相关（右框）：由 Colle-Salvetti 的氦原子相关能公式改写而来，参数 a, b, c, d 拟合氦原子数据。**LYP 的特点是它**是从一个"单电子对"模型推来的，所以对单个电子正确地给出零相关能——没有相关部分的自相互作用。公式很长，考试不会要求背。

拓展 · 泛函名字的拼法

泛函名一般是 **交换部分** + **相关部分** 拼起来：

名字	交换	相关
BLYP	Becke 88	Lee–Yang–Parr
BP86	Becke 88	Perdew 86
PBE	Perdew–Burke–Ernzerhof	PBE
SVWN	Slater (= LDA 交换)	Vosko–Wilk–Nusair (LDA 相关)
B3LYP	Becke 3 参数杂化	LYP

考点

- LDA 交换 $\propto \int \rho^{4/3}$ ；GGA 在 LDA 基础上加梯度修正，均匀极限下退回 LDA
- 泛函名的构成（交换 + 相关）

Kinds of DFT functionals

Hybrid Functionals: include some exchange from Hartree-Fock method (e.g. B3LYP)

$$E_{xc}^{B3LYP} = (1-a)E_x^{LSDA} + aE_x^{HF} + b\Delta E_x^{B88} + (1-c)E_c^{LSDA} + cE_c^{LYP}$$

Coefficients a , b , and c are found from fitting some set of experimental data.

Double Hybrid Functionals: include some HF exchange as well as some MP2-like energy (e.g. B2PLYP):

$$E_{xc}^{DHDFT} = (1-a)E_x^{DFT} + aE_x^{HF} + (1-b)E_c^{DFT} + bE_c^{MP2}$$

Coefficients a , b are found from fitting some set of experimental data.

The computation of E_c^{MP2} scales as N^5 , making the calculation quite slow for large systems.

原文翻译

杂化泛函: 包含一部分来自 Hartree-Fock 方法的交换 (如 B3LYP)

$$E_{xc}^{B3LYP} = (1-a)E_x^{LSDA} + aE_x^{HF} + b\Delta E_x^{B88} + (1-c)E_c^{LSDA} + cE_c^{LYP}$$

系数 a 、 b 、 c 通过拟合一组实验数据得到。

双杂化泛函: 包含一部分 HF 交换以及一部分类似 MP2 的能量 (如 B2PLYP) :

$$E_{xc}^{DHDFT} = (1-a)E_x^{DFT} + aE_x^{HF} + (1-b)E_c^{DFT} + bE_c^{MP2}$$

系数 a 、 b 通过拟合一组实验数据得到。 E_c^{MP2} 的计算标度为 N^5 , 使得大体系的计算相当慢。

公式解析 · B3LYP (可能要求写出)

★ B3LYP 交换-相关能

$$E_{xc}^{B3LYP} = (1-a)E_x^{LSDA} + aE_x^{HF} + b\Delta E_x^{B88} + (1-c)E_c^{LSDA} + cE_c^{LYP}$$

交换部分

相关部分

符号	名称	数值与含义
a	HF 交换比例	0.20 ——B3LYP 里 20% 是精确交换, 80% 是 LSDA 交换
b	B88 梯度修正比例	0.72
c	LYP 相关比例	0.81 ——81% 用 GGA 的 LYP, 19% 用 LSDA 相关 (VWN)
"3"	名字里的 3	就是这 3 个经验参数
E_x^{LSDA}	LDA 交换	p29 的 $\int \rho^{4/3}$ 公式 (自旋极化版)
ΔE_x^{B88}	B88 梯度修正	p29 左框的修正项 (注意是 修正量 , 不是完整的 B88)

检查: 交换部分的系数加起来是多少?

LSDA 占 $(1-a) = 0.80$, HF 占 $a = 0.20$, 加起来 = 1 ✓——所以"交换能的总量"是完整的一份, 只是来源比例不同。B88 那一项是在 LSDA 基础上加的梯度**修正**, 不计入份额。

相关部分: $(1-c) + c = 1$ ✓。

公式解析 · 双杂化泛函

双杂化 (Double Hybrid), 例: B2PLYP

$$E_{xc}^{DH} = (1-a)E_x^{DFT} + aE_x^{HF} + (1-b)E_c^{DFT} + bE_c^{MP2}$$

符号	名称	含义
a	HF 交换比例	B2PLYP 取 0.53 (远高于 B3LYP 的 0.20)
b	MP2 相关比例	B2PLYP 取 0.27

E_c^{MP2}	MP2 型相关能	用 KS 轨道和轨道能代入第 4 讲 p36 的 MP2 公式算出来——需要虚轨道，所以 p36 表里说双杂化用到了 "Virtual orbitals"
-------------	----------	---

"双"杂化的含义：两个方向都掺了波函数方法

泛函类型	交换	相关
GGA	纯 DFT	纯 DFT
杂化	DFT + HF	纯 DFT
双杂化	DFT + HF	DFT + MP2

代价：MP2 部分标度 N^5 （第 4 讲 p40），所以双杂化比普通杂化慢一个数量级；收益：p37 表中 B2PLYP 在大多数指标上是所有 DFT 里最好的，接近 CCSD(T)。

考点

- 写出 B3LYP 的构成；"3"指什么； $a = 0.20$ 意味着什么
- 双杂化与杂化的区别；为什么双杂化是 $O(N^5)$

Systematic improvability

- No problems for wave function based approaches:
just increase the CI expansion
- Much less clear for DFT
- Gradient corrected functional perform better than LSDA
- Hybrid functional are of comparable quality but the status is less clear (B3LYP is a “magic” functional)
- Across a wide variety of systems DFT tends to be remarkably robust
- Routes to further improve DFT: better defining the hole function; better correction of self-interaction errors

31

原文翻译

- 对基于波函数的方法没有问题：只要扩大 CI 展开
- 对 DFT 就不那么清楚
- 梯度校正泛函的表现优于 LSDA
- 杂化泛函质量相当，但地位不那么清楚（B3LYP 是一个“魔法”泛函）
- 在各种各样的体系上，DFT 都表现得相当稳健
- 进一步改进 DFT 的途径：更好地定义空穴函数；更好地校正自相互作用误差

讲解 · DFT 最大的理论弱点

	波函数方法	DFT
改进路径	明确的阶梯：HF → MP2 → CCSD → CCSD(T) → ... → FCI，每一步都更接近精确	换泛函，但不保证更好

能判断收敛吗	能：看结果随级别升高是否稳定	不能：没有“更高一级”可以用来检验
误差可控吗	可以估计	只能靠和实验/高级计算的 benchmark

"B3LYP 是魔法泛函"：它的 3 个参数是 1993 年针对一个小数据集拟合的，却在此后 30 年里对大量从未见过的体系表现意外地好——没有人能从理论上完全解释为什么。**这正是“缺乏系统改进性”的写照：你不知道它为什么对，所以也不知道它什么时候会错。**

"空穴函数 (hole function)"：交换-相关空穴描述“在某处有一个电子时，它周围其他电子被排开形成的空洞”（第 2 讲 p70 的 Fermi 空穴 + 库仑空穴）。 E_{xc} 本质上就是电子与自己的 XC 空穴之间的相互作用能。更好地建模这个空穴，是构造新泛函的主要理论途径。

考点

- 对比波函数方法与 DFT 的“可系统改进性”

p32 DFT 的最坏情形

Worst-case scenarios

- Failure to describe London dispersion forces, originating from electron correlation at “long range”

Example: noble-gas dimers of He, Ne, etc., are predicted by DFT to be instable

- In hydrogen bonded systems, heavy-atom – heavy-atom is typically too short; errors for dissociation a relatively large in DFT

- For intermolecular complexes bound by charge transfer DFT overestimates the binding energy

Example: binding of ethylene to molecular fluorine is overestimated by 20 kcal/mol

- General problem with DFT: “overdelocalization”.

原文翻译

- **无法描述 London 色散力**——它源自"长程"的电子相关。例：He、Ne 等惰性气体二聚体被 DFT 预测为**不稳定**
- 在氢键体系中，重原子-重原子距离通常**太短**；DFT 对解离的误差相对较大
- 对于靠**电荷转移**结合的分子间复合物，DFT **高估**结合能。例：乙烯与 F₂ 的结合被高估了 20 kcal/mol
- DFT 的普遍问题："过度离域 (overdelocalization)"

讲解 · 四种失败，追到两个根源

失败现象	根源	修补方法
算不出色散 (He ₂ 、 π - π 堆积)	泛函是局域的 ： ϵ_{xc} 只看点 r 附近。两个分子相距较远、电子云不重叠时，局域泛函"看不到"对方	色散校正 D3/D4 (p35)
氢键太短	自相互作用误差 → 过度离域 → 电荷转移被夸大	杂化 / 范围分离泛函
电荷转移复合物结合过强	同上	范围分离泛函 (p34)
过度离域	自相互作用误差 (p33)	杂化、范围分离、SIC

拓展 · 为什么局域泛函算不出色散 (直观图)

色散力来自两个分子电子云的**瞬时涨落相互关联**：A 的电子云某一瞬间偏向一边形成瞬时偶极，诱导 B 产生反向偶极，两者吸引。能量 $\propto -C_6/R^6$ 。

这需要"**A 处的电子知道 B 处电子在干什么**"——一种**非局域的关联**。而 LDA/GGA 在每个点只看本地的 ρ 和 $\nabla\rho$ 。当 A、B 之间的密度几乎为零时，泛函在两者之间"看"到的就是真空，自然给不出吸引。

讲义的例子：He₂ 真实有一个约 0.02 kcal/mol 的极浅势阱（靠色散），很多 GGA 给出纯排斥曲线——"predicted to be unstable"。

考点

- 列举 DFT 的典型失败（色散、电荷转移、过度离域）及其根源

the self-interaction problem

in HF : Hartree energy =
$$\sum_{i,j} \int \frac{\rho_i(\vec{r}) \rho_j(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r} d\vec{r}'$$

Exchange energy =
$$-\sum_{i,j} \int \frac{\psi_i^*(\vec{r}) \psi_i(\vec{r}') \psi_j^*(\vec{r}) \psi_j(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r} d\vec{r}'$$

cancellation of unphysical self-interaction :
$$\sum_{i,j} \int \frac{\rho_i(\vec{r}) \rho_j(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r} d\vec{r}'$$

in DFT (Kohn-Sham) : Hartree energy =
$$\sum_{i,j} \int \frac{\rho_i(\vec{r}) \rho_j(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r} d\vec{r}'$$

exactly cancelled by a term contained in the (unknown) exact XC-functional

Practical versions of DFT suffer from a spurious, unphysical self-interaction contribution, leading to the need of 'self-interaction correction methods' (SIC). Especially important when electrons are densely packed and hence correlation being strong.

p. 33, lecture 8

原文翻译

自相互作用问题

在 HF 中: Hartree 能 = $\sum_{i,j} \int \rho_i(\mathbf{r}) \rho_j(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$; 交换能 = $-\sum_{i,j} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \psi_i(\mathbf{r}') \psi_j^*(\mathbf{r}) \psi_j(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$

非物理的自相互作用被抵消: $\sum_i \int \rho_i(\mathbf{r}) \rho_i(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$

在 DFT (Kohn-Sham) 中: Hartree 能 = $\sum_{i,j} \int \rho_i \rho_j / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, 被 (未知的) 精确 XC 泛函中的某一项精确抵消。

实际使用的 DFT 版本存在一个**虚假的、非物理的自相互作用贡献**, 因此需要“自相互作用校正方法”(SIC)。当电子排列紧密、因而相关很强时尤其重要。

公式解析 · 自相互作用从哪里来

Hartree (经典库仑) 能 -- 求和包含 $i = j$ 的项

$$E_H = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \iint \rho_i(\mathbf{r}) \rho_j(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \quad \supset \quad \frac{1}{2} \sum_i \iint \rho_i(\mathbf{r}) \rho_i(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$$

符号	名称	含义
$\rho_i(\mathbf{r})$	第 i 个轨道的密度	$= \psi_i(\mathbf{r}) ^2$
$\Sigma_{i,j}$	对所有轨道对求和	包括 $i=j$! 即"轨道 i 的电荷云和它自己的电荷云相互排斥"
$i=j$ 项	自相互作用	一个电子和自己排斥——物理上不存在
$\frac{1}{2}$	—	讲义省略了这个 $\frac{1}{2}$, 不影响论证

讲解 · HF 自动消掉了它，近似 DFT 消不干净

在 HF 里: $J_{ii} = K_{ii}$, 完美抵消

回忆第 3 讲 p43: 同一个轨道的库仑积分和交换积分定义完全一样, $J_{ii} = K_{ii}$ 。HF 能量里是 $\Sigma(J_{ij} - K_{ij})$, 所以 $i=j$ 的项:

$$J_{ii} - K_{ii} = 0 \quad \checkmark \text{ 自相互作用被精确扣除}$$

在近似 DFT 里: E_H 是精确的, 但 E_{xc} 是近似的

KS 的 Hartree 能 E_H 包含自相互作用 J_{ii} 。理论上精确的 E_{xc} 里有一项恰好等于 $-J_{ii}$ 把它抵消。

但 LDA/GGA 是局域近似, 它给出的"自交换"不等于 $-J_{ii}$, 抵消不干净, 剩下一个正的残差——电子多排斥了自己一点。

最干净的检验: 氢原子 (只有 1 个电子, 不应有任何电子-电子相互作用):

方法	H 原子能量 (Hartree)	说明
精确	-0.5000	
HF	-0.5000	自相互作用精确抵消 $\checkmark$
LDA (SVWN)	≈ -0.479	一个电子和自己排斥 $\Rightarrow$ 能量偏高
B3LYP	≈ -0.502	误差较小但不为零

正确（无自相互作用）



有 SIE（近似 DFT）



⇒ 电子云被"撑开" = 过度离域

自相互作用误差的物理后果：电子为了减少和自己的排斥而过度扩散

SIE 解释了 DFT 的一连串典型错误（考试好题）

现象	SIE 怎么导致它
反应能垒偏低（p25 表 V）	过渡态的电子更离域 → SIE 让离域态被人为稳定 → 过渡态能量偏低
带隙 / HOMO-LUMO gap 偏小	占据轨道被自排斥抬高， $-\epsilon_{\text{HOMO}}$ 远小于真实 IE
电荷转移结合过强（p32）	电子"部分转移"的离域态被过度稳定
H_2^+ 解离错误	拉开后电子应该完全在一边，SIE 让"半个电子在左、半个在右"更低 → 解离极限错误
阴离子不束缚	多余的电子被自排斥推开，LDA/GGA 常预测小阴离子不稳定
TD-DFT 的电荷转移激发能偏低	p34 讲的问题

为什么杂化泛函好一点：掺了 20% HF 交换 → 抵消了 20% 的自相互作用。范围分离泛函在长程用 100% HF 交换，效果更好。

考点

- 解释什么是自相互作用误差；为什么 HF 没有而近似 DFT 有 ($J_{ii} = K_{ii}$)
- SIE 导致的后果：过度离域、能垒偏低、带隙偏小

Kinds of DFT functionals

Range-Separated (long-range corrected) Functionals aim at addressing some systematic errors of DFT:

- **self-interaction errors** (for a given electron the Exchange cancel term does not cancel the Coulomb term exactly, leading to some error. In HF theory, Exchange matches exactly the Coulomb).
- excitation energies for charge-transfer states are too low (by TD-DFT)
- electron over-delocalisation problem

by partitioning the Coulomb operator term in 2 parts: *short range* and *long-range*:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \frac{1}{r_{12}} = \frac{1 - \text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}} + \frac{\text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}}$$

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

and apply the DFT exchange-correlation for short-range while using the exact HF exchange for the long-range.

Examples: LC-BLYP, CAM-B3LYP, etc.

原文翻译

范围分离（长程校正）泛函旨在解决 DFT 的一些系统性误差：

- **自相互作用误差**（对某个电子，交换抵消项不能精确抵消库仑项，导致误差。在 HF 理论中，交换与库仑精确匹配。）
- （TD-DFT 算的）**电荷转移态的激发能太低**
- **电子过度离域**问题

做法是把库仑算符拆成两部分：短程和长程：

$$1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = 1/r_{12} = [1 - \text{erf}(\omega r_{12})]/r_{12} + \text{erf}(\omega r_{12})/r_{12}, \quad \text{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x e^{-t^2} dt$$

对**短程**用 DFT 交换-相关，对**长程**用精确的 HF 交换。

例子：LC-BLYP、CAM-B3LYP 等。

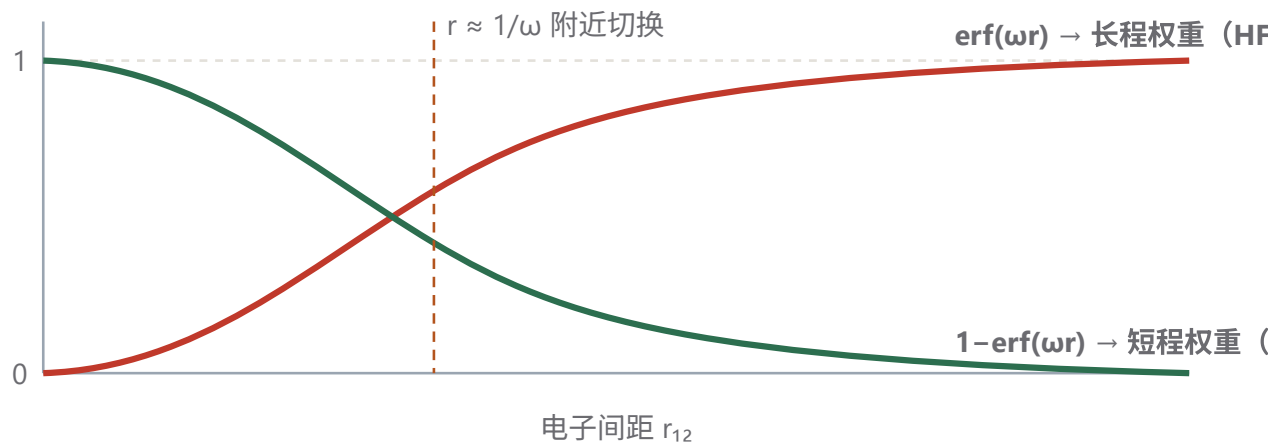
公式解析 · 库仑算符的范围分离

★ 把 $1/r_{12}$ 拆成两段

$$1/r_{12} = [1 - \text{erf}(\omega r_{12})] / r_{12} + \text{erf}(\omega r_{12}) / r_{12}$$

短程 SR: 用 DFT 交换 长程 LR: 用 HF 交换

符号	名称	含义
$\text{erf}(x)$	误差函数	error function: 一条 S 形曲线, $x=0$ 时为 0, $x \rightarrow \infty$ 时趋于 1。它充当一个"平滑开关"
ω	范围分离参数	单位 Bohr^{-1} 。 $1/\omega$ 大致是"短程与长程的分界距离"。 LC- ω PBE 约 0.4, CAM-B3LYP 0.33
r_{12}	电子间距	—
t	积分哑变量	只出现在 erf 的定义里



误差函数做"平滑开关": 近处主要用 DFT 交换, 远处逐渐切换到 100% HF 交换

讲解 · 为什么"短程 DFT + 长程 HF"是对的组合

距离	谁更合适	理由
短程	DFT 交换	DFT 交换与 DFT 相关在短程误差互相抵消 (p25 讲过), 效果好

长程	HF 交换	精确的交换势在远处应该按 $-1/r$ 衰减（一个电子离开分子时，感受到剩下的 $N-1$ 个电子 + Z 个质子，净电荷 +1）。GGA 的交换势是指数衰减的，太快了；HF 交换恰好给出正确的 $-1/r$
----	-------	--

拓展 · 什么时候必须用范围分离泛函

场景	原因
TD-DFT 算电荷转移激发	B3LYP 可能把电荷转移激发能低估 1-2 eV，甚至预测出不存在的低能“幽灵态”。CAM-B3LYP、 ω B97X-D 基本解决这个问题
给体-受体体系（有机光伏、染料）	同上
阴离子、Rydberg 激发	需要正确的长程势（本讲 p38 建议 4 也提到阴离子要用 range-corrected 泛函）
极化率、超极化率	GGA 严重高估长链分子的极化率

Gaussian 关键词：CAM-B3LYP、 ω B97XD、LC-wPBE。

考点

- 范围分离泛函的构造：用 erf 把 $1/r_{12}$ 分成短程 + 长程；短程 DFT、长程 HF
- 它解决的三个问题：SIE、电荷转移激发能过低、过度离域

Kinds of DFT functionals

Dispersion-corrected Functionals aim at accounting for various dispersion forces, like Van der Waals. These weak interactions are not accounted by standard DFT or HF methods, but proved increasingly important for large systems (it is cumulative).

Grimme proposed to include dispersion corrections as empirical terms, similar to Van Der Waals terms in Force Field methods.

Grimme:

$$\Delta E_{\text{disp}} = - \sum_{n=6(8,10)} s_n \sum_{\text{AB}}^{\text{atoms}} \frac{C_n^{\text{AB}}}{R_{\text{AB}}^n} f_{\text{damp}}(R_{\text{AB}})$$

Becke-Johnson (BJ):

$$C_6^{\text{AB}} = \frac{\alpha_A \alpha_B \langle \mu^2 \rangle_A \langle \mu^2 \rangle_B}{\alpha_A \langle \mu^2 \rangle_B + \alpha_B \langle \mu^2 \rangle_A}$$

Implementation depends tabulating (or evaluating) the parameters C_n^{AB} for any pair of atoms and the functional-dependent parameter s_n .

Dispersion may be included in the calculation by selecting the appropriate model. Grimme methods are denoted by D / D2 / D3 / D4 (e.g. ωB97D)

An alternative is to make ΔE_{disp} dependent on the actual density and evaluate it numerically (van-Voorhis-Vydrov). This is slower though and performance is similar to D3.

35

原文翻译

色散校正泛函旨在计入各种色散力，如范德华力。标准 DFT 或 HF 方法不包含这些弱相互作用，但它们对大体系越来越重要（它是**累积的**）。

Grimme 提出以经验项的形式加入色散校正，类似于力场方法中的范德华项。

$$\text{Grimme: } \Delta E_{\text{disp}} = - \sum_{n=6(8,10)} s_n \sum_{\text{AB}}^{\text{atoms}} (C_n^{\text{AB}} / R_{\text{AB}}^n) \cdot f_{\text{damp}}(R_{\text{AB}})$$

$$\text{Becke-Johnson (BJ): } C_6^{\text{AB}} = \alpha_A \alpha_B \langle \mu^2 \rangle_A \langle \mu^2 \rangle_B / (\alpha_A \langle \mu^2 \rangle_B + \alpha_B \langle \mu^2 \rangle_A)$$

实现依赖于为任意一对原子制表（或计算）参数 C_n^{AB} ，以及与泛函有关的参数 s_n 。

通过选择合适的模型把色散加入计算。Grimme 方法记作 D / D2 / D3 / D4（如 ωB97D ）。

另一种做法是让 ΔE_{disp} 依赖真实密度并数值计算（van Voorhis-Vydrov）。这更慢，但表现与 D3 相近。

★ DFT-D 色散能

$$\Delta E_{\text{disp}} = - \sum_{n=6,8} s_n \sum_{A<B} (C_n^{AB} / R_{AB}^n) \cdot f_{\text{damp}}(R_{AB})$$

符号	名称	含义
ΔE_{disp}	色散校正能	直接加到 DFT 总能量上，不改变电子密度
R_{AB}	原子 A、B 的距离	只需要几何坐标——所以几乎不花计算时间
C_6^{AB}	色散系数	London 色散的强度， $-C_6/R^6$ 是色散力的经典形式。D3 中它还依赖原子的配位数（ sp^3 碳和 sp^2 碳不同）
$n = 6, 8, (10)$	展开阶数	R^{-6} 是偶极-偶极， R^{-8} 是偶极-四极.....D2 只有 $n=6$ ，D3 有 6 和 8
s_n	标度因子	依赖于所用泛函——B3LYP-D3 和 PBE-D3 的 s_8 不同，因为每个泛函自己"已经包含"的中程相关不同
f_{damp}	阻尼函数	短距离时趋于 0，长距离时趋于 1。见下
α_A	原子极化率	BJ 公式中：原子的电子云有多"软"
$\langle \mu^2 \rangle_A$	偶极矩平方期望	BJ 公式中：交换空穴偶极矩（衡量瞬时偶极的大小）

为什么必须有阻尼函数 f_{damp}

① $R \rightarrow 0$ 时 $1/R^6 \rightarrow \infty$ ，会让原子"塌缩"到一起；② 短程的相关 DFT 泛函已经算过了，再加一遍会重复计算。

阻尼函数在短程把校正"关掉"，只在中长程起作用。"D3(BJ)" 中的 BJ 就是指 Becke-Johnson 形式的阻尼（在 $R \rightarrow 0$ 时趋于一个有限常数而不是 0），比原来的"零阻尼"表现更好。

拓展 · 色散"是累积的"——为什么大体系一定要加

单个原子对的色散只有零点几 kcal/mol，但它对所有原子对求和，数目 $\propto N^2$ 。

体系	色散对结合能的贡献
苯二聚体 (π - π 堆积)	约 -3 kcal/mol，几乎是全部结合能（不加 D3 算出来是排斥的）
蛋白-配体结合	可达 -20 ~ -50 kcal/mol

实用规则 (p38 建议 5) : 现代计算里, 除非有特殊理由, 默认总是加 D3(BJ)。它几乎不增加时间。Gaussian: `empiricaldispersion=gd3bj` ; ORCA: `! D3BJ` 。第 3 讲 p5 的 Gaussian 输出里那行 "Adding Grimme-D3(BJ) dispersion" 就是它。

考点

- 为什么标准 DFT 缺色散; Grimme D3 的形式 ($-C_6/R^6 \times$ 阻尼)
- 阻尼函数的作用; 为什么色散对大体系更重要

p36

★ 泛函的分类: Jacob 阶梯

Overview & Performance of DFT

Table 6.1 Perdew classification of exchange–correlation functionals. *Italic* indicates that these include range-separated XC potentials while **bold** indicates inclusion of dispersion.

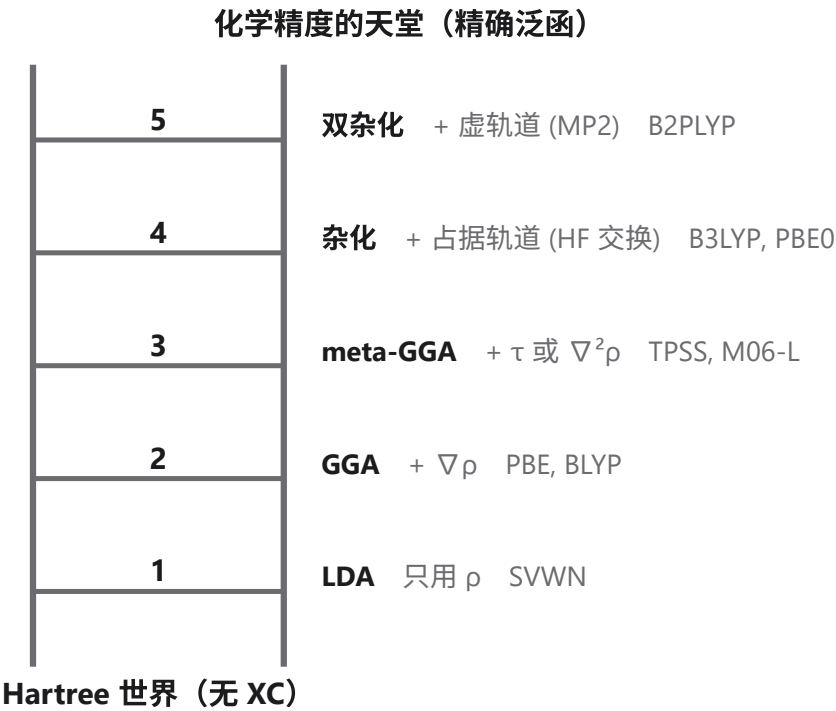
Level	Name	Variables	Examples	
			Few (≤ 12) parameters	Many (> 12) parameters
1	Local density	ρ	LDA, LSDA, X_α	
2	GGA	$\rho, \nabla \rho$	PW91, PBE, BLYP, OLYP, HCTH, KT3	SOGGA11, N12
3	Meta-GGA	$\rho, \nabla \rho, \nabla^2 \rho$ or τ	BR, B95, PKZB, TPSS, τ -HCTH, B97M-V	VSXC, M11L, MN12L
4	Hybrid-GGA	$\rho, \nabla \rho, \nabla^2 \rho$ or τ <i>HF exchange</i>	BHLYP, B3LYP, B3PW91, O3LYP, PBE0, TPSSh, τ -HCTH-hyb, HSE, <i>CAM-B3LYP</i> , ωB97X-V	B97-3, SOGGA11X, <i>M11</i> , <i>N12SX</i> , <i>MN12SX</i> , ω B97X, ωB97XD
5	Double hybrid	$\rho, \nabla \rho, \nabla^2 \rho$ or τ <i>HF exchange</i> <i>Virtual orbitals</i>	B2PLYP, PBE0-DH	

原文翻译

表：交换-相关泛函的 Perdew 分类。斜体表示包含范围分离 XC 势，粗体表示包含色散。

级	名称	变量	例子 (参数少)	例子 (参数多)
1	局域密度	ρ	LDA, LSDA, $X\alpha$	
2	GGA	$\rho, \nabla\rho$	PW91, PBE, BLYP, OLYP, HCTH, KT3	SOGGA11, N12
3	Meta-GGA	$\rho, \nabla\rho, \nabla^2\rho$ 或 τ	BR, B95, PKZB, TPSS, τ -HCTH, B97M-V	VSXC, M11L, MN12L
4	杂化 GGA	+ HF 交换	BHLYP, B3LYP, B3PW91, O3LYP, PBE0, TPSSh, τ -HCTH-hyb, HSE, CAM-B3LYP, ω B97X-V	B97-3, SOGGA11X, M11, N12SX, MN12SX, ω B97X, ω B97XD
5	双杂化	+ HF 交换 + 虚轨道	B2PLYP, PBE0-DH	

讲解 · "Jacob 天梯"——每往上一级，多用一种信息



Perdew 的"Jacob 天梯" (2001)：从 Hartree 的地面爬向化学精度的天堂

级	新增信息	计算代价	典型用途
---	------	------	------

1	ρ	最低	固体（金属）；分子上已基本不用
2	$\nabla\rho$	$\approx$ LDA	PBE: 固体计算的默认 (VASP 作业会用) ；大体系几何优化
3	τ	$\approx$ GGA	过渡金属 (TPSS、M06-L)
4	HF 交换	比 GGA 慢数倍 (要算非局域交换积分)	分子计算的主力 : B3LYP、PBE0、 ω B97X-D
5	虚轨道 / MP2	$O(N^5)$	高精度热化学

关于"参数少 vs 参数多"两列

表格把每一级再分成两类：

- **参数少**（非经验/少经验）：尽量从物理约束（均匀电子气极限、渐近行为、精确条件）推出来。PBE 零个经验参数、TPSS 也基本如此。**可迁移性好。**
- **参数多**（高度参数化）：Minnesota 家族 (M06、M11、MN12) 有几十个拟合参数。在训练集覆盖的体系上很准，出了训练集可能表现不稳定。

考点

- **Jacob 阶梯五级，每级的名称、新增变量、代表泛函**——很可能出填表题
- B3LYP 属于第几级（第 4 级，杂化 GGA）；B2PLYP 属于第几级（第 5 级）

Table 6.2 Comparison of the performance of DFT methods in terms of Mean Absolute Deviations from reference values for different benchmarks (values in kJ/mol).

Functional	Ladder level ^a	MGAE109 ^b	SRMBE13	MRBE10	IP21	EA13	BH76
HF	—	129	144	304	92	113	48
MP2	—	9 (10)	22 (21)	161 (141)	27 (21)	13 (8)	20 (19)
CCSD	—	18 (8)	36 (26)	111 (93)	24 (12)	22 (11)	12 (10)
CCSD(T)	—	12 (1)	23 (14)	73 (43)	21 (8)	16 (2)	5 (2)
LSDA	1	70	89	127	41	24	63
BLYP	2	6	28	27	27	11	34
OLYP	2	4	39	27	12	15	23
PBE	2	13	29	60	26	9	37
HCTH407	2	5	27	37	28	15	25
SOGGA11	2	7	52	41	26	22	23
N12	2	5	38	30	14	18	29
τ-HCTH	3	4	40	44	19	9	27
TPSS	3	4	24	28	17	10	35
τ-HCTHhyb	4	3	28	36	17	8	20
TPSSH	4	4	19	68	14	12	27
B3LYP	4	4	25	91	24	10	18
PBE0	4	4	21	117	14	12	16
MN12L	4	3	48	31	15	11	7
CAM-B3LYP	4-RS	3	33	120	21	9	12
ωB97XD	4-RS	2	24	106	13	8	13
MN12-SX	4-RS	2	45	44	22	9	5
B2PLYP	5	4 (2)	18 (15)	74 (64)	10 (10)	10 (6)	8 (8)

^aLadder level: 1 = local spin density approximation, 2 = generalized gradient approximation, 3 = meta generalized gradient approximation, 4 = hybrid functional including HF exchange, 4-RS = 4 with range-separated exchange, 5 = double hybrid method. All results refer to calculations using a TZP-type basis set. The values in parenthesis are from extrapolation to the complete basis set limit.

^bMAD per bond.

原文翻译

表：各 DFT 方法在不同基准测试上相对参考值的平均绝对偏差（单位 kJ/mol）。

a 阶梯级别：1 = 局域自旋密度近似，2 = 广义梯度近似，3 = meta-GGA，4 = 含 HF 交换的杂化泛函，4-RS = 带范围分离交换的 4，5 = 双杂化方法。所有结果使用 TZP 型基组。**括号中的值来自完备基组外推。**

b 每根键的 MAD。

讲解 · 先搞懂六列测的是什么

列	全称	测的是什么
MGAE	Main-Group Atomization Energy	主族分子的原子化能（每根键）
SRMBE	Single-Reference Metal Bond Energy	单参考特征的金属键能

MRBE	Multi-Reference Bond Energy	多参考 (强静态相关) 体系的键能
IP	Ionization Potential	电离能
EA	Electron Affinity	电子亲和能
BH	Barrier Height	反应能垒

讲解 · 从表里读出的五条结论 (节选关键行)

方法	MGAE	SRMBE	MRBE	IP	EA	BH
HF	129	144	304	92	113	48
MP2	9	22	161	27	13	20
CCSD(T)	12 (1)	23 (14)	73 (43)	21 (8)	16 (2)	5 (2)
LSDA	70	89	127	41	24	63
PBE	13	29	60	26	9	37
TPSS	4	24	28	17	10	35
B3LYP	4	25	91	24	10	18
PBE0	4	21	117	14	12	16
ωB97XD	2	24	106	13	8	13
MN12-SX	2	45	44	22	9	5
B2PLYP	4 (2)	18 (15)	74 (64)	10	10 (6)	8

- 1. HF 在所有指标上都最差，原子化能误差 129 kJ/mol——缺相关能的代价 (和第 4 讲 p27 一致)。
- 2. LSDA → PBE → 杂化，一级比一级好，印证 Jacob 阶梯。LSDA 的能垒误差 63，杂化降到 13–18。
- 3. 能垒 (BH)：纯 GGA 最差 (PBE 37、TPSS 35)，加 HF 交换后显著改善——这是 SIE 的直接证据 (p33)。
- 4. 多参考 (MRBE)：所有单参考方法都很差，连 CCSD(T) 也有 73 kJ/mol；杂化泛函甚至比纯 GGA 更差 (B3LYP 91、PBE0 117 vs TPSS 28)。原因：HF 交换对静态相关体系有害 (HF 本身在多参考体系上就灾难性地失败)。
- 5. CCSD(T) 外推到 CBS 后 (括号内) 在单参考指标上达到 1–2 kJ/mol——“黄金标准”名副其实；但它必须配大基组 (TZP 下是 12，CBS 才是 1)。

表里一个很重要但容易漏的点

用 TZP 基组时，DFT 在原子化能上 (MGAE 2–4) 反而比 CCSD(T) (12) 好!

原因：DFT 对基组不敏感 (TZ 基本收敛)，而 CCSD(T) 的相关能收敛极慢 (第 4 讲 p43: 幂律 n^{-3})，TZ 远未收敛。所以"高级方法 + 小基组"可能不如"低级方法 + 够用的基组"。这就是第 4 讲 p41-42 反复警告的"方法和基组要平衡"。

考点

- 从表中读出：Jacob 阶梯的改进趋势；HF 交换改善能垒但恶化多参考体系
- 为什么 TZP 下 DFT 的原子化能可以优于 CCSD(T) (基组收敛速度不同)

p38

使用 DFT 的七条建议

Some advices

- 1) Think about the wave function of the investigated system and assess whether DFT is applicable at all (i.e., do you expect near-degeneracy of energy levels?). Most closed-shell organic molecules are suitable for DFT. All open-shell mono-radicals -- as well (unrestricted DFT). Bi-radicals and poly-radicals – less suitable. Transition metal compounds – less suitable, unless they are clearly closed-shell.
- 2) Lanthanides are suitable only for 4f-in-core pseudopotentials.
- 3) Acquire as much experimental data as possible so you can compare calculations with experiment. Are the measurements done in solvent or in the gas phase?
- 4) Choose the basis sets. Start with a small basis, then project the results onto a larger basis (many codes do this automatically). Anions require extra diffuse functions and range-corrected functionals. Usually VTZP basis gives reasonable results, and larger bases do not bring extra accuracy.
- 5) For small systems, you may neglect dispersion. For large systems, dispersion is important.
- 6) If your system contains a heavy element (e.g., Pt, Pd, Zn, etc.), then relativistic corrections are important. Search for DKH or ZORA keywords.
- 7) Read about the best-performing DFT functional & basis sets for your particular problem and class of compounds. Finding literature is faster than performing the benchmark study by yourself.

原文翻译

1. 思考被研究体系的波函数，**评估 DFT 是否适用**（即你是否预期能级近简并？）。大多数闭壳层有机分子适合 DFT。所有开壳层单自由基也适合（非限制 DFT）。双自由基和多自由基——不太适合。过渡金属化合物——不太适合，除非它们明显是闭壳层。
2. **镧系元素只适合用 4f-in-core 赝势。**
3. 尽可能多地获取实验数据，以便把计算与实验比较。测量是在溶剂中还是气相中完成的？
4. 选择基组。从小基组开始，然后把结果投影到更大的基组上（很多程序自动做这件事）。**阴离子需要额外的弥散函数和范围校正泛函。**通常 VTZP 基组给出合理结果，更大的基组不带来额外精度。
5. 对小体系可以忽略色散。**对大体系，色散很重要。**
6. 如果你的体系含重元素（如 Pt、Pd、Zn 等），**相对论校正很重要。**搜索 DKH 或 ZORA 关键词。
7. 阅读文献，找到针对你的具体问题和化合物类别表现最好的 DFT 泛函与基组。**查文献比自己做基准测试更快。**

讲解 · 每条建议背后的理由（都能在前面四讲找到）

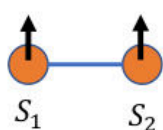
#	建议	为什么（回溯到哪里）
1	先判断有没有近简并	KS-DFT 是单行列式方法，和 HF 一样处理不了静态相关 （第 4 讲 p4、第 3 讲 p49-50）。p37 表的 MRBE 列就是证据
2	镧系用 4f-in-core	4f 轨道 7 重近简并、强关联，DFT 算不对 → 干脆把 4f 电子冻进赝势里不管。要研究 4f 电子本身的性质（磁性、发光）必须用 CASSCF（OpenMOLCAS 作业）
3	对照实验，注意溶剂	气相计算 vs 溶液实验可能差很多 → 需要溶剂模型（PCM/SMD，Gaussian 的 <code>scrf</code> ，第 3 讲 p2 提到 Gaussian 的溶剂化支持）
4	由小基组投影到大基组；阴离子加弥散 + 范围分离	第 3 讲 p60 拓展的 <code>guess=read</code> ；p34 的长程渐近行为；第 3 讲 p75 的弥散函数。 "TZ 以上无额外精度"——因为 DFT 的基组收敛比波函数方法快得多（p37 的警告框）
5	大体系加色散	p35："累积的"
6	重元素加相对论	第 2 讲 p77 拓展：非相对论哈密顿量对重元素失效。DKH = Douglas-Kroll-Hess，ZORA = Zeroth-Order Regular Approximation，都是标量相对论哈密顿量
7	查文献	第 3 讲 p2："CPU 时间便宜，人脑时间贵"；p31：DFT 无系统改进路径，只能靠 benchmark

考点

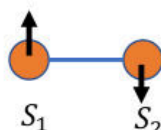
- 哪些体系适合 DFT、哪些不适合 (闭壳层有机 ✓、单自由基 ✓、双自由基 ✗、开壳层过渡金属 ✗、镧系需 4f-in-core)

p39-41 ★ 磁耦合：两个自旋之间的交换相互作用

Magnetic Couplings



Ferro-magnetic interaction



Anti-ferro magnetic interaction

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$$

True wave functions for:

Triplet $S=1$:

$$\Psi_{S=1, M=+1} = \alpha(1)\alpha(2)$$

$$\Psi_{S=1, M=0} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$$

$$\Psi_{S=1, M=-1} = \beta(1)\beta(2)$$

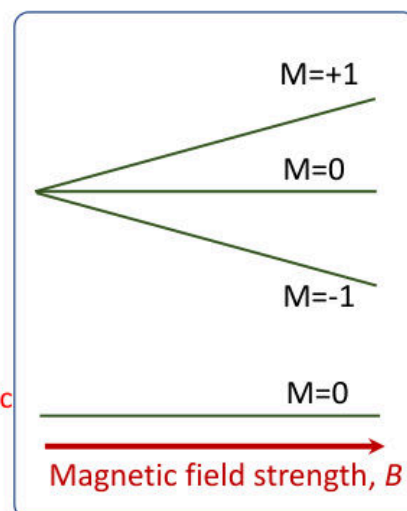


magnetic

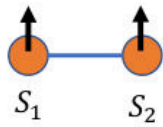
Singlet $S=0$:

$$\Psi_{S=0, M=0} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

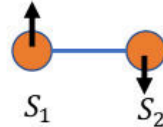
non-magnetic



Magnetic Couplings



Ferro-magnetic interaction
 $J > 0$



Anti-ferro magnetic interaction
 $J < 0$

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$$

Magnetic interaction is described phenomenologically by Heisenberg-Dirac-Van-Vleck Hamiltonian :

$$\hat{H}_{exch} = -2J\hat{S}_1\hat{S}_2$$

Where J is the parameter describing the strength of magnetic interaction.

It can be re-written using the total spin: S_T : $|S_1 + S_2|, |S_1 + S_2 - 1|, \dots, |S_1 - S_2|$

$$S_T^2 = (S_1 + S_2)^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\hat{S}_1\hat{S}_2; \quad 2\hat{S}_1\hat{S}_2 = S_T^2 - S_1^2 - S_2^2$$

$$\hat{H}_{exch} = -J[S_T^2 - S_1^2 - S_2^2]$$

Now, this Hamiltonian can be expanded in the basis of eigenstates of $S = 1$ and $S = 0$ (as given on previous slide).

Magnetic Couplings

$$\hat{H}_{exch} = -J[S_T^2 - S_1^2 - S_2^2]$$

Now, this Hamiltonian can be expanded in the basis of eigenstates of $S=1$ and $S=0$ (as given on previous slide).

$$\text{triplet: } E(S_T = 1) = -J[S_T(S_T + 1) - S_1(S_1 + 1) - S_2(S_2 + 1)] = -J\left[2 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}\right] = -\frac{1}{2}J$$

$$\text{singlet: } E(S_T = 0) = -J[S_T(S_T + 1) - S_1(S_1 + 1) - S_2(S_2 + 1)] = -J\left[0 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}\right] = +\frac{3}{2}J$$

Verification:

$$-\frac{1}{2}J \times (2 \times 1 + 1) + \frac{3}{2}J \times (2 \times 0 + 1) = -\frac{3}{2}J + \frac{3}{2}J = 0$$

Now, setting $S = 0$ as ground state (i.e. at 0), we get the energy of the triplet as:

$$E(S_T = 0) = 0$$

$$E(S_T = 1) = \Delta E_{ST} = -\frac{1}{2}J - \left(+\frac{3}{2}J\right) = -2J$$

If $J > 0 \rightarrow E(S_T = 1) < E(S_T = 0) \rightarrow$ ferromagnetic coupling.

The energy gap between the singlet and triplet is directly linked to the parameter of magnetic interaction.

If $E(S_T = 1)$ and $E(S_T = 0)$ are estimated computational methods, then J could be readily derived. No issues for CI or multireference methods here, except that the correlated calculations are tedious.

原文翻译 (p39)

(图: 两个自旋 S_1 、 S_2 平行 = **铁磁相互作用**; 反平行 = **反铁磁相互作用**。 $S_1 = S_2 = 1/2$ 。)

真实波函数:

三重态 $S=1$: $\Psi_{S=1,M=+1} = \alpha(1)\alpha(2)$; $\Psi_{S=1,M=0} = (1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$; $\Psi_{S=1,M=-1} = \beta(1)\beta(2)$ ——**磁性的**

单重态 $S=0$: $\Psi_{S=0,M=0} = (1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$ ——**非磁性的**

(右图: 随磁场强度 B 增大, 三重态分裂成 $M = +1, 0, -1$ 三条线; 单重态 $M=0$ 不随磁场变化。)

原文翻译 (p40)

磁相互作用由 **Heisenberg-Dirac-Van Vleck 哈密顿量** 唯象地描述: $\hat{H}_{\text{exch}} = -2J \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$

其中 J 是描述磁相互作用强度的参数。

它可以用总自旋改写: $S_T: S_1+S_2, S_1+S_2-1, \dots, |S_1-S_2|$

$$S_T^2 = (S_1+S_2)^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2; \quad 2\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = S_T^2 - S_1^2 - S_2^2$$

$$\hat{H}_{\text{exch}} = -J[S_T^2 - S_1^2 - S_2^2]$$

现在这个哈密顿量可以在 $S=1$ 和 $S=0$ 的本征态基下展开。**铁磁相互作用 $J > 0$; 反铁磁相互作用 $J < 0$ 。**

原文翻译 (p41)

三重态: $E(S_T=1) = -J[S_T(S_T+1) - S_1(S_1+1) - S_2(S_2+1)] = -J[2 - 1/2 \times 3/2 - 1/2 \times 3/2] = -1/2J$

单重态: $E(S_T=0) = -J[0 - 1/2 \times 3/2 - 1/2 \times 3/2] = +(3/2)J$

验证: $-1/2J \times (2 \times 1 + 1) + (3/2)J \times (2 \times 0 + 1) = -(3/2)J + (3/2)J = 0$

现在把 $S=0$ 设为基态 (即取为 0), 三重态的能量为: $E(S_T=0) = 0$; **$E(S_T=1) = \Delta E_{ST} = -1/2J - (+3/2J) = -2J$**

若 $J > 0 \Rightarrow E(S_T=1) < E(S_T=0) \Rightarrow$ 铁磁耦合。

单重态与三重态之间的能隙直接与磁相互作用参数相联系。

如果 $E(S_T=1)$ 和 $E(S_T=0)$ 能由计算方法估算, 就可以直接得到 J 。对 CI 或多参考方法这里没有问题, 只是相关计算很繁琐。

公式解析 · Heisenberg 哈密顿量

★ Heisenberg-Dirac-Van Vleck (HDDVV) 自旋哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{exch}} = -2J \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = -J[\hat{S}_T^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2]$$

符号	名称	含义
$\hat{S}_1, \hat{S}_2$	两个中心的自旋算符	比如双核配合物里两个金属离子各自的自旋。它们是矢量算符
$\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$	自旋点积	衡量两个自旋"平行还是反平行"
J	交换耦合常数	一个唯象参数 (不从第一原理算出, 而是拟合实验的"一个数")。单位常用 cm^{-1} 。本讲约定: $J > 0$ 铁磁, $J < 0$ 反铁磁
$\hat{S}_T$	总自旋算符	$= \hat{S}_1 + \hat{S}_2$ 。总自旋量子数 S_T 从 $ S_1-S_2 $ 到 S_1+S_2 (第 2 讲 p58-59 的矢量相加规则)

"-2"	约定因子	这是众多约定之一！文献里还有 $-J\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2$ 、 $+J\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2$ 等写法， J 的数值和符号会差一个因子 2 或一个负号。比较不同文献的 J 前必须先核对约定
------	------	---

讲解 · p40 那步"改写"为什么成立

技巧：把难算的点积换成好算的平方

把总自旋平方展开（和 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ 一样）：

$$\hat{S}_T^2 = (\hat{S}_1 + \hat{S}_2)^2 = \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2 \Rightarrow 2\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2 = \hat{S}_T^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2$$

（能这样展开是因为 $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$ 作用在不同粒子上，彼此对易。）

好处： $\hat{S}^2$ 类算符的本征值是现成的 $S(S+1)$ （第 2 讲 p63），不用再算点积。

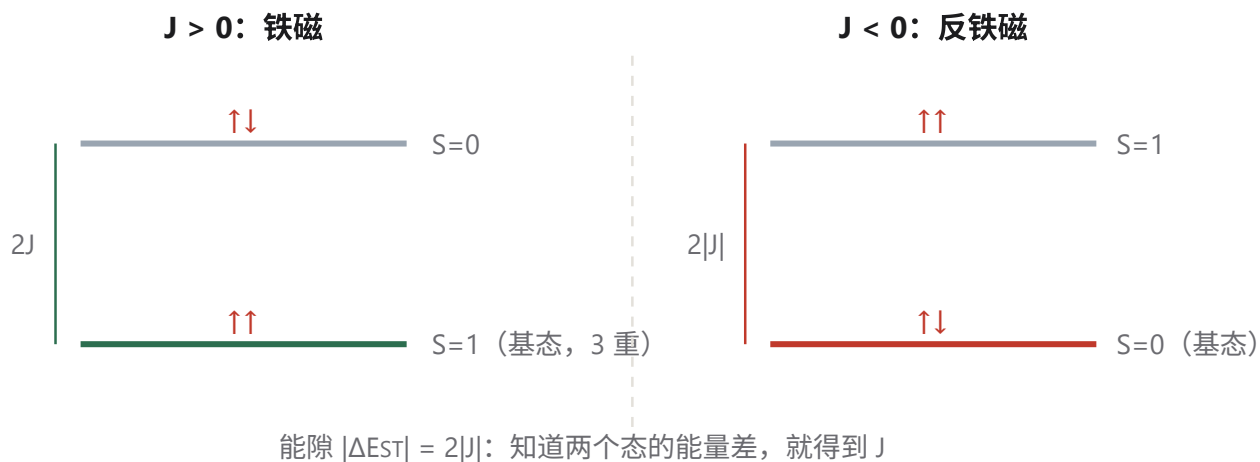
讲解 · 能级计算（p41，按步骤填表）

每个中心 $S_1 = S_2 = 1/2$ ，所以 $S_1(S_1+1) = S_2(S_2+1) = 1/2 \times 3/2 = 3/4$ 。

态	S_T	$S_T(S_T+1)$	方括号 []	能量 $-J[]$	简并度 $2S_T+1$
三重态	1	2	$2 - 3/4 - 3/4 = 1/2$	$-1/2 J$	3
单重态	0	0	$0 - 3/4 - 3/4 = -3/2$	$+3/2 J$	1

★ 单重态-三重态能隙

$$\Delta E_{ST} \equiv E(S=1) - E(S=0) = -1/2 J - (3/2) J = -2J$$



Heisenberg 模型下两个 $S=1/2$ 中心的能级图

p41 的"验证"在验证什么

$-1/2 J \times 3 + (3/2) J \times 1 = 0$: **按简并度加权的能量总和为零**。这是因为 $\hat{H}_{\text{exch}}$ 的迹为零 ($\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 在所有 4 个自旋态上求和为零) —— 交换作用只是把能级"劈开", 不改变平均值 ("重心守恒")。这是检查计算有没有算错的好方法。

p39 右图: 为什么叫"磁性的"和"非磁性的"

加外磁场后, 能量变化 $\propto M \cdot B$ (Zeeman 效应)。三重态有 $M = +1, 0, -1$, 所以分裂成三条线, **对磁场有响应**; 单重态只有 $M = 0$, **对磁场没响应**。

这就是测 J 的实验原理: 测磁化率 χ 随温度的变化。反铁磁体系低温时只有单重态被布居 $\rightarrow \chi \rightarrow 0$; 升温后三重态被热激发 (Boltzmann, 第 2 讲 p7) $\rightarrow \chi$ 上升。用 Bleaney-Bowers 方程拟合 $\chi(T)$ 曲线就得到 J 。

考点

- 从 $\hat{H} = -2J\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 出发推出三重态 $-J/2$ 、单重态 $+3J/2$ 、 $\Delta E_{ST} = -2J$ (完整推导可能直接考)
- J 的符号与铁磁/反铁磁的对应; Zeeman 分裂图

Magnetic Couplings from DFT

Can we evaluate the parameter of magnetic interaction using DFT?

Triplet $S=1$:

$$\Psi_{S=1, M=+1} = \alpha(1)\alpha(2)$$

→ one Slater Determinant, suitable for DFT

$$\Psi_{S=1, M=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$$

$$\Psi_{S=1, M=-1} = \beta(1)\beta(2)$$

Singlet $S=0$:

$$\Psi_{S=0, M=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

→ two Slater Determinant, NOT suitable for DFT

As result, the direct DFT might not be suitable for computing the singlet state.

Broken symmetry (BS) approach was proposed to overcome this issue. In BS-DFT, the singlet wave function is not computed, but instead, the energy of one single determinant $\alpha(1)\beta(2)$ is evaluated. Parameter J is derived from the energy difference of two configurations:

$$\begin{aligned} E_{HS} - E_{BS} &= [\langle 1|h|1 \rangle + \langle 2|h|2 \rangle + \langle 12|12 \rangle - \langle 12|21 \rangle]_{HS} - [\langle 1|h|1 \rangle + \langle 2|h|2 \rangle + \langle 12|12 \rangle]_{BS} \\ &= -\langle 12|21 \rangle = -\left\langle \alpha(1)\beta(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \alpha(2)\beta(1) \right\rangle = -2J \end{aligned}$$

$$J = \frac{E_{HS} - E_{BS}}{2} = \frac{\langle 12|21 \rangle}{2} = \frac{\left\langle \alpha(1)\beta(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \alpha(2)\beta(1) \right\rangle}{2}$$

Magnetic Couplings from DFT

For more general cases when $S_{1,2} \geq \frac{1}{2}$ the above formula is not quite correct, as the magnetic coupling depends on the values of the interacting spin and therefore must consider the larger value of the total spin.

Yamaguchi et al. [Chem. Phys. Lett. 432, (2006), 343–347.] proposed the following expression:

$$J = \frac{E_{BS} - E_{HS}}{\langle S^2 \rangle_{BS} - \langle S^2 \rangle_{HS}} = \frac{E_{HS} - E_{BS}}{\langle S^2 \rangle_{HS} - \langle S^2 \rangle_{BS}}$$

where $\langle S^2 \rangle_{BS}$ and $\langle S^2 \rangle_{HS}$ are the expectation values of the S^2 operator on the respective wave functions, while E_{BS} and E_{HS} are the total energies of the broken-symmetry and high-spin configurations.

Alternative formulas for magnetic coupling J is given by Noodleman. et. al.

ORCA software allows for an easy-to-use implementation of the BS-DFT for magnetic coupling. Several formulas are implemented.

A research study using the ORCA for this purpose: Phys.Chem.Chem.Phys., 2014, 16, 14568.

GAUSSIAN software also allows computing the magnetic coupling. See a tutorial here:

<https://gaussian.com/afc/>

43

原文翻译 (p42)

能用 DFT 计算磁相互作用参数吗？

三重态 $S=1$: $\Psi_{S=1, M=+1} = \alpha(1)\alpha(2) \Rightarrow$ **一个 Slater 行列式, 适合 DFT**

单重态 $S=0$: $\Psi_{S=0, M=0} = (1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \Rightarrow$ **两个 Slater 行列式, 不适合 DFT**

因此, 直接用 DFT 可能不适合计算单重态。

为克服这个问题, 提出了**破缺对称 (BS)**方法。在 BS-DFT 中, 不计算单重态波函数, 而是计算**一个**行列式 $\alpha(1)\beta(2)$ 的能量。参数 J 由两个组态的能量差导出:

$$E_{HS} - E_{BS} = [\langle 1|h|1 \rangle + \langle 2|h|2 \rangle + \langle 12|12 \rangle - \langle 12|21 \rangle]_{HS} - [\langle 1|h|1 \rangle + \langle 2|h|2 \rangle + \langle 12|12 \rangle]_{BS}$$

$$= -\langle 12|21 \rangle = -\langle \alpha(1)\beta(2) | 1/r_{12} | \alpha(2)\beta(1) \rangle = -2J$$

$$J = (E_{HS} - E_{BS})/2 = \langle 12|21 \rangle/2 = \langle \alpha(1)\beta(2) | 1/r_{12} | \alpha(2)\beta(1) \rangle/2$$

原文翻译 (p43)

对更一般的情形 $S_{1,2} \geq 1/2$ ，上面的公式不太正确，因为磁耦合依赖于相互作用自旋的数值，因此必须考虑总自旋的较大值。

Yamaguchi 等人 [Chem. Phys. Lett. 432 (2006) 343–347] 提出了如下表达式：

$$J = (E_{BS} - E_{HS}) / (\langle S^2 \rangle_{BS} - \langle S^2 \rangle_{HS}) = (E_{HS} - E_{BS}) / (\langle S^2 \rangle_{HS} - \langle S^2 \rangle_{BS})$$

其中 $\langle S^2 \rangle_{BS}$ 和 $\langle S^2 \rangle_{HS}$ 是 S^2 算符在各自波函数上的期望值， E_{BS} 和 E_{HS} 是破缺对称和高自旋组态的总能量。

Noodleman 等人给出了 J 的另一种公式。

ORCA 软件提供了一个易用的 BS-DFT 磁耦合实现，实现了多种公式。使用 ORCA 做这件事的研究：Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 14568。

GAUSSIAN 也可以计算磁耦合，教程见 gaussian.com/afc/。

讲解 · 为什么需要"破缺对称"

态	真实波函数	DFT 能直接算吗
高自旋 (HS) 三重态 $M=1$	$ \alpha\alpha $ —— 1 个行列式	✓
单重态	$(\alpha\beta - \beta\alpha)/\sqrt{2}$ —— 2 个行列式	✗ KS-DFT 只有 1 个行列式 (第 2 讲 p73 的开壳层单重态问题)
破缺对称 (BS)	$ \alpha(1)\beta(2) $ —— 1 个行列式，左边自旋向上、右边向下	✓ 能算，但它不是自旋本征态

"破缺对称"指破坏了自旋对称性：BS 行列式既不是纯的单重态也不是纯的三重态，而是两者的混合（第 3 讲 p52–53 的自旋污染）。它"故意"被污染，然后用公式把污染校正掉。

用第 3 讲 p44 的规则写出两个行列式的能量

两个磁性轨道 1（在左边金属上）、2（在右边金属上），各放一个电子：

行列式	自旋排布	能量（第 3 讲 p44 规则）
HS	$1\uparrow 2\uparrow$	$h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12}$ （自旋相同 → 有交换项）
BS	$1\uparrow 2\downarrow$	$h_{11} + h_{22} + J_{12}$ （自旋相反 → 没有交换项）

讲义的记号： $\langle 1|h|1\rangle = h_{11}$ ， $\langle 12|12\rangle =$ 库仑积分 J_{12} ， $\langle 12|21\rangle =$ 交换积分 K_{12} 。注意这里的 J_{12} （库仑积分）和耦合常数 J 是两个完全不同的东西——字母撞车了。

$$E_{\text{HS}} - E_{\text{BS}} = -K_{12} = -\langle 12|21\rangle$$

这一步和第 3 讲 p45 拓展里算的完全一样。

⚠ 讲义 p42 最后一行和 p43 的公式有符号笔误 —— 按本讲自己的约定核对

本讲 p40–41 的约定是： $\hat{H} = -2J\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2$ ， $J > 0$ 为铁磁， $E(S=1) - E(S=0) = -2J$ 。

p42：先写 $E_{\text{HS}} - E_{\text{BS}} = -2J$ （✓ 与 p41 一致，把 BS 当作单重态），紧接着却写 $J = (E_{\text{HS}} - E_{\text{BS}})/2$ ——代入前一式得 $J = -J$ ，自相矛盾。最右边的 $\langle 12|21\rangle/2$ 是对的。

$$\text{正确写法： } J = (E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}}) / 2 = K_{12} / 2$$

p43：Yamaguchi 公式分子分母的顺序也反了。按 $-2J$ 约定的标准形式是：

$$J = (E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}}) / (\langle S^2 \rangle_{\text{HS}} - \langle S^2 \rangle_{\text{BS}})$$

自检方法（考试时用这个判断，不用死记）：铁磁体系 HS 更稳定， $E_{\text{BS}} > E_{\text{HS}}$ ；又总有 $\langle S^2 \rangle_{\text{HS}} > \langle S^2 \rangle_{\text{BS}}$ 。上式分子分母都为正 → $J > 0$ ✓ 铁磁。讲义原式在同样情形下给出 $J < 0$ ，与 p40 的约定矛盾。

如果考试直接考讲义原式，建议写出你采用的约定并说明符号。

公式解析 · Yamaguchi 公式与两个极限

符号	名称	含义
----	----	----

E_{HS}	高自旋态能量	所有未成对电子自旋平行的 UKS 计算 (两个 $\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ 多重度 3)
E_{BS}	破缺对称态能量	一个中心自旋翻转后的 UKS 计算 ($M_S = 0$)
$\langle S^2 \rangle_{\text{HS}}$	HS 态的 S^2 期望值	接近纯自旋态的理论值 $S_{\text{max}}(S_{\text{max}}+1)$ 。两个 $\frac{1}{2}$ 自旋: $= 2$
$\langle S^2 \rangle_{\text{BS}}$	BS 态的 S^2 期望值	介于 0 和 S_{max} 之间, 反映 BS 态混入了多少三重态。两个 $\frac{1}{2}$ 自旋、磁轨道几乎不重叠时 ≈ 1
分母	自旋污染校正	把"BS 不是纯单重态"这件事定量地考虑进来

为什么 p42 和 Yamaguchi 相差一个因子 2 (两个 $\frac{1}{2}$ 自旋的情形)

假设	$\langle S^2 \rangle_{\text{BS}}$	Yamaguchi 分母	结果
BS $\approx$ 纯单重态 (磁轨道强重叠)	0	$2 - 0 = 2$	$J = (E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}})/2$ ← 就是 p42 的结果 (Ruiz/Bencini 公式)
BS $\approx$ 一半单重态 + 一半三重态 (磁轨道弱重叠)	1	$2 - 1 = 1$	$J = E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}}$ ← Noodleman 公式
一般情形	实际计算值	$\langle S^2 \rangle_{\text{HS}} - \langle S^2 \rangle_{\text{BS}}$	Yamaguchi: 在两个极限之间自动插值

弱重叠时 BS 行列式 $|\alpha\beta|$ 恰好是 (单重态 + 三重态 _{$M=0$})/ $\sqrt{2}$, 所以 $E_{\text{BS}} \approx \frac{1}{2}(E_{\text{S}} + E_{\text{T}})$, 于是 $E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}} = \frac{1}{2}(E_{\text{S}} - E_{\text{T}}) = \frac{1}{2} \times 2J = J$ 。

这就是 p43 说"一般情形下上面的公式不太正确"的真正含义: p42 默认 BS 就是单重态, 但实际上 BS 是自旋污染的混合态。ORCA 的 BS 输出会同时打印这三种公式给出的 J 值。

拓展 · 一个更深的问题: 这个简单模型只能给出铁磁

p42 的推导得到 $J = K_{12}/2$, 而交换积分 K_{12} 永远为正 $\rightarrow J$ 永远 $> 0 \rightarrow$ 永远是铁磁。可实际上大多数双核 Cu(II) 配合物是反铁磁的, 这是为什么?

因为推导里假设了"两个行列式用同样的轨道" (冻结轨道)。真实的反铁磁性来自超交换 (superexchange): 两个磁性轨道通过桥联配体 (Cl^-) 的轨道发生重叠, 电子可以"跳过去", 而只有自旋相反时才允许跳 (泡利), 跳跃带来的动能降低让单重态更稳定。这一项 $\propto -t^2/U$ (t = 跳跃积分, U = 同位排斥), 叫动力学交换。

真实的 BS-DFT 计算为什么能抓到它: 在 UKS 计算里, BS 态的 α 和 β 轨道是各自优化的, 会向对方中心发生离域——这种轨道弛豫就包含了超交换效应。

结构-磁性关系 (p48 附加任务的背景): Goodenough-Kanamori 规则——M-X-M 桥联角接近 90° 时, 两条超交换路径的轨道正交, 倾向铁磁; 角度增大时重叠增大, 倾向反铁磁。对双 $\mu\text{-Cl}$ 桥联 Cu_2 体系, 交叉点大致在

Cu-Cl-Cu $\approx 90-95^\circ$ 附近。所以作业里“算 J 随 Cu-Cl-Cu 角的变化”应该能看到符号翻转。

考点

- 为什么 DFT 不能直接算开壳层单重态（需要 2 个行列式）；BS 方法的思路
- 用行列式能量规则推出 $E_{\text{HS}} - E_{\text{BS}} = -K_{12}$
- Yamaguchi 公式的形式与物理意义（用 $\langle S^2 \rangle$ 校正自旋污染）；两个极限
- 符号约定：写 J 时必须写明哈密顿量的形式

p44-45 传播子方法与 TD-DFT：算激发态

Propagator Methods with DFT

If the molecule is subjected to a linear fluctuating electric field, $\mathbf{E} = \mathbf{r} \cos \omega t$, then the frequency dependent polarizability is well approximated by:

$$\langle \alpha \rangle_\omega = \sum_{i=0}^{N_{\text{states}}} \frac{|\langle \psi_0 | \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2}{\omega - (E_i - E_0)}$$

Propagator methods (based on **Green's function** or **Equation of Motion** (EOM)) aim at finding the frequency dependent polarizability without explicit account of the ψ_i .

Random Phase Approximation (RPA) method accounts for the effect of single and double electron excitations onto the CI matrix elements, without explicitly building the CI wave functions. RPA can be applied to HF wave function or to CASSCF. Dynamic electron correlation accounted by RPA is of medium quality.

Time dependent DFT is an equivalent of the RPA for a DFT wave function and aims at optimizing the excited states by considering that the excitation of one electron from some occupied orbital to the virtual orbital is like an external perturbation to the original system.

Of course, there is no actual “time-dependency” in the excited state calculations using TD-DFT. The term originates from the fact that TD-DFT equations started from solving the time-dependent Schrodinger equation, with subsequent making the so-called adiabatic approximation, which is equivalent to “losing time memory”, i.e. no time-dependency.

TD-DFT

TD-DFT works well for the following conditions:

- a) the ground state wave function is well described by a single Slater determinant
- b) low-values of spin contamination
- c) only low-lying electronic excited states are required
- d) suitable basis set and density integration grids are used
- e) suitable dispersion correction methods are used

Not all possible combinations of available solvent effects, relativistic corrections, dispersion corrections are available for TD-DFT in all software packages. Some bugs are also expected; therefore it is recommended to analyze the results critically alongside with suitable testing.

High excited states which are comparable to molecular ionization potentials are poorly described.

原文翻译 (p44)

如果分子受到一个线性振荡电场 $\mathbf{E} = \mathbf{r} \cos \omega t$ 的作用，频率依赖的极化率可以很好地近似为：

$$\langle \alpha \rangle_{\omega} = \sum_{i=0}^{N_{\text{states}}} |\langle \psi_0 | \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2 / [\omega - (E_i - E_0)]$$

传播子方法（基于 Green 函数或运动方程 EOM）旨在不显式计算 ψ_i 就求出频率依赖极化率。

随机相位近似 (RPA) 方法计入单、双电子激发对 CI 矩阵元的影响，而不显式构造 CI 波函数。RPA 可以作用于 HF 波函数或 CASSCF。RPA 计入的动态电子相关质量中等。

含时 DFT (TD-DFT) 是 RPA 对 DFT 波函数的等价物，它通过把“电子从某个占据轨道激发到虚轨道”看作对原体系的外部微扰，来优化**激发态**。

当然，用 TD-DFT 计算激发态时并没有真正的“时间依赖”。这个名字来源于 TD-DFT 方程最初是从求解含时薛定谔方程出发的，之后做了所谓的**绝热近似**，这等价于“丢失时间记忆”，即不再依赖时间。

原文翻译 (p45)

TD-DFT 在以下条件下表现良好:

- 基态波函数能被单个 Slater 行列式很好地描述
- 自旋污染低
- 只需要低能的电子激发态
- 使用了合适的基组和密度积分格点
- 使用了合适的色散校正方法

并非所有软件包都为 TD-DFT 提供溶剂效应、相对论校正、色散校正的所有组合。也会有一些 bug; 因此建议对结果进行批判性分析并配合适当的测试。

能量与分子电离能相当的高激发态描述得很差。

公式解析 · 频率依赖极化率 (求和-态公式)

★ 极化率的 "态求和" 表达式

$$\alpha(\omega) = \sum_i |\langle \psi_0 | \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2 / [\omega - (E_i - E_0)]$$

符号	名称	含义
$\alpha(\omega)$	动态极化率	分子在频率为 ω 的光照下 "被极化" 的难易程度
ω	外场 (光) 的频率	原子单位下即光子能量
$\langle \psi_0 \mathbf{r} \psi_i \rangle$	跃迁偶极矩	基态到激发态 i 的跃迁偶极矩 (第 2 讲 p16 拓展)。它的平方决定吸收强度 (振子强度)
$E_i - E_0$	激发能	第 i 个激发态的能量 = UV-Vis 吸收峰的位置
$\sum_i$	对所有激发态求和	讲义上限写 N_{states}

这个公式的关键: 分母为零处就是激发能

当光的频率 ω 恰好等于某个激发能 $E_i - E_0$ 时, 分母 $\rightarrow 0$, $\alpha(\omega) \rightarrow \infty$ ——这叫**极点 (pole)**, 物理上就是**共振吸收**。

所以: 只要能算出 "分子对振荡电场的响应函数 $\alpha(\omega)$ ", 找到它的极点位置就得到了所有激发能, 找到极点处的留数就得到了跃迁强度——完全不需要显式算出激发态波函数 ψ_i 。这就是 "传播子方法 / 线性响应理论" 的核心思想, TD-DFT 就是其中一员。

讲解 · 三个名词

名词	一句话
RPA (随机相位近似)	在 HF (或 CASSCF) 基础上做线性响应, 求激发能。也叫 TD-HF。包含"激发"和"去激发"两种过程
TD-DFT	"RPA 的 DFT 版": 用 KS 轨道和 XC 核做同样的线性响应。实际计算中最常用的激发态方法
绝热近似	真正的含时 XC 势应该依赖密度的整个历史 (记忆效应); 绝热近似假设它只依赖当前时刻的密度, 于是可以直接用基态的 XC 泛函。这是 TD-DFT 算不好双激发态的根源

拓展 · TD-DFT 在实践中的三个常见陷阱 (对应 p45 的条件)

问题	原因与对策
电荷转移 (CT) 激发能严重偏低	SIE + 错误的长程行为 (p33-34) 。用 CAM-B3LYP / ω B97X-D
高激发态、Rydberg 态差 (p45 最后一句)	激发电子跑到很远, GGA 势衰减太快 (p34) ; 还需要弥散基组
双激发特征的态完全漏掉	绝热线性响应 TD-DFT 只能给出单激发。多烯的暗态 $2A_g$ 、许多光化学关键态 → 用 CASPT2 / NEVPT2
基态本身多参考 (p45 条件 a)	参考态错了, 响应也错。开壳层过渡金属、双自由基 → 多参考方法

Gaussian 用法: #p td=(nstates=10) cam-b3lyp/6-31+G(d) 。输出里 Excited State 1: ... 3.5421 eV 350.03 nm f=0.2134 ——eV 是激发能, nm 是对应波长, **f 是振子强度** ($\propto |\text{跃迁偶极矩}|^2$, 决定峰的高度) 。

考点

- 极化率态求和公式的物理含义: 极点 = 激发能, 分子 = 跃迁强度
- TD-DFT 的名称来源与绝热近似; 它的适用条件 (p45 五条) 与失败场景

Practical session: ORCA software

Useful links for learning the ORCA software:

- 1) orca_manual_5_0_2.pdf (download from Canvas: Files -> Examples_for_various_calculations -> ORCA)
- 2) ORCA Input Library: <https://sites.google.com/site/orcainputlibrary/home>
- 3) ORCA Forum: <https://orcaforum.kofo.mpg.de/index.php>
- 4) ORCA Tutorial site: <https://www.faccts.de/docs/orca>

General Input:

<https://www.youtube.com/watch?v=-lndIVOvcW0>
<https://www.youtube.com/c/IaNiusha>
<https://www.youtube.com/watch?v=TqSmmnqXWF8>

UVVIS Spectroscopy:

https://www.orcasoftware.de/tutorials_orca/spec/UVVis.html

Magnetic Coupling:

<https://www.youtube.com/watch?v=G32950pVtO8>
https://www.youtube.com/watch?v=uE_UYjuEuRQ

Transition State:

<https://www.youtube.com/watch?v=FycOHebcOhs>
<https://www.youtube.com/watch?v=v8rqV1rFCNU>

Practical session: ORCA software on HPC

! UKS B3LYP def2-SVP def2/J TightSCF TightOpt Freq LARGEPRINT

%pal nprocs 12 end
%maxcore 1000

%scf
MaxIter 1000
end

%output
XYZFile true
end

* xyz 0 1
C 0.00000 1.40272 0.00000
H 0.00000 2.49029 0.00000
C -1.21479 0.70136 0.00000
H -2.15666 1.24515 0.00000
C -1.21479 -0.70136 0.00000
H -2.15666 -1.24515 0.00000
C 0.00000 -1.40272 0.00000
H 0.00000 -2.49029 0.00000
C 1.21479 -0.70136 0.00000
H 2.15666 -1.24515 0.00000
C 1.21479 0.70136 0.00000
H 2.15666 1.24515 0.00000
*

Practical session

Main Task: Find the magnetic exchange for the $[\text{Cu}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ compound.

Subtask: Inspect the molecule with Avogadro or an equivalent program

Subtask: Prepare the input and compute the $S=1$ state. Inspect the results.

> find on which atoms are the unpaired electrons residing

> find the spin contamination index

Subtask: Prepare the input for "SpinFlip", i.e. telling the program to reverse the spin on one of the Cu atoms

Subtask: Launch the BS-DFT calculation. Inspect the results. Locate on which atoms are the unpaired electrons residing. Was the spin actually flipped on the desired atom? What is the spin contamination for the BS wave function?

Subtask: Compare the magnetic couplings of the attached $[\text{Cu}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ systems.

Extra: If you wish, the magnetic exchange can be calculated as function of some structural deformations. e.g. Cu-Cl-Cu angle, angle by which the outer two Cl make with the Cu_2Cl_2 plane, etc.

原文翻译 (p46)

学习 ORCA 的有用链接: ① ORCA 5.0.2 手册 (Canvas: Files → Examples_for_various_calculations → ORCA) ; ② ORCA 输入库; ③ ORCA 论坛; ④ ORCA 教程站。另有通用输入、UV-Vis 光谱、磁耦合、过渡态的视频教程链接。

原文翻译 (p48)

主要任务: 求 $[\text{Cu}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ 化合物的磁交换。

- 子任务: 用 Avogadro 或等效程序检查分子
- 子任务: 准备输入并计算 $S=1$ 态。检查结果: > 找出未成对电子位于哪些原子上; > 找出自旋污染指标
- 子任务: 准备 "SpinFlip" 的输入, 即告诉程序翻转其中一个 Cu 原子上的自旋
- 子任务: 运行 BS-DFT 计算。检查结果。找出未成对电子位于哪些原子上。自旋确实在目标原子上翻转了吗? BS 波函数的自旋污染是多少?
- 子任务: 比较所附 $[\text{Cu}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ 体系的磁耦合。

附加: 如果你愿意, 可以把磁交换作为某些结构形变的函数来计算, 例如 Cu-Cl-Cu 角、外侧两个 Cl 与 Cu_2Cl_2 平面的夹角等。

逐行解析 · p47 的 ORCA 输入文件（苯的优化 + 频率）

```
! UKS B3LYP def2-SVP def2/J TightSCF TightOpt Freq LARGEPRINT
%pal nprocs 12 end
%maxcore 1000
%scf
  MaxIter 1000
end
%output
  XYZFile true
end
* xyz 0 1
  C   0.00000   1.40272   0.00000
  ... (12 个原子)
*
```

写法	含义
UKS	Unrestricted Kohn–Sham = 非限制 DFT（第 2 讲 p91 的 UHF 的 DFT 版）。苯是闭壳层，UKS 会自动收敛到和 RKS 相同的解
B3LYP	泛函 (p30)
def2-SVP	Ahlrichs 双 zeta 极化基组。def2 系列覆盖到 Rn，重元素自动带 ECP—— 算 Cu 体系比 Pople 基组方便
def2/J	RI 辅助基组（第 3 讲 p64）。必须和 def2 主基组配套
TightSCF / TightOpt	收紧 SCF 和几何优化的收敛阈值（做频率前必须）
Freq	振动频率（检查虚频，第 3 讲 p81）
LARGEPRINT	详细输出——Avogadro 读振动模式必需 （第 3 讲 p20）
%pal nprocs 12 end	12 核并行。 必须与 PBS 脚本的 ncpus 一致 （第 1 讲 p41）
%maxcore 1000	每个核 1000 MB 内存。总内存 = 12 × 1000 MB = 12 GB，PBS 申请要再留余量
%scf MaxIter 1000 end	SCF 最多迭代 1000 轮（默认 125，过渡金属体系常不够）
XYZFile true	额外输出一个 .xyz 结构文件，方便可视化
* xyz 0 1 ... *	笛卡尔坐标，电荷 0，多重度 1

体系分析

[Cu₂Cl₆]²⁻: 两个 Cu(II), 每个 d⁹, 各有 1 个未成对电子 ($S_1 = S_2 = 1/2$)。两个 Cu 由两个桥联 Cl 相连 (Cu₂Cl₂ 菱形核心), 外侧各有两个端基 Cl。总电荷 -2 ($2 \times \text{Cu}^{2+} + 6 \times \text{Cl}^- = +4 - 6$)。

第一步: 高自旋态 ($S=1$)

```
! UKS B3LYP def2-TZVP def2/J TightSCF LargePrint
* xyz -2 3          <- 电荷 -2, 多重度 3 (两个自旋平行)
...
```

要检查的:

- **Mulliken 自旋布居** (p5 的 $\mathbf{P}^\alpha - \mathbf{P}^\beta$): 两个 Cu 上应该各有约 +0.5-0.6, 其余分布在 Cl 上 (自旋离域到配体——这正是超交换的通道)
- $\langle S^2 \rangle$: 理论值 2.00, 实际应在 2.00-2.01 (高自旋态几乎无污染)

第二步: 破缺对称态

ORCA 最简单的写法:

```
! UKS B3LYP def2-TZVP def2/J TightSCF LargePrint
%scf
  BrokenSym 1,1      <- 一个中心 1 个未成对电子向上, 另一个 1 个向下
end
* xyz -2 3          <- 先按高自旋收敛, 程序再自动翻转
...
```

或者用讲义说的 "SpinFlip" 显式指定翻转哪个原子: `%scf FlipSpin 1 FinalMs 0.0 end` (FlipSpin 后面是要翻转的原子编号, ORCA 从 0 开始数)。

要检查的:

- 自旋布居: 一个 Cu 约 +0.5, 另一个约 -0.5——如果两个都接近 0, 说明塌回了闭壳层解, 翻转失败
- $\langle S^2 \rangle_{\text{BS}}$: 应在 1.0 附近 (弱重叠) 或更小 (强重叠) ——p43 Yamaguchi 公式要用

第三步：算 J

用 Yamaguchi (按上面订正后的符号) : $J = (E_{BS} - E_{HS}) / (\langle S^2 \rangle_{HS} - \langle S^2 \rangle_{BS})$ 。能量从 Hartree 换成 cm^{-1} : **1 Hartree = 219 474.6 cm^{-1}** 。

典型 J 只有几到几百 cm^{-1} ，即 10^{-5} – 10^{-3} Hartree——比总能量小 7–8 个数量级。所以两次计算必须用**完全相同**的几何、基组、格点、收敛阈值，否则数值噪声就会盖过 J 。这也是 TightSCF 在这里必不可少的原因。

泛函对 J 的影响很大

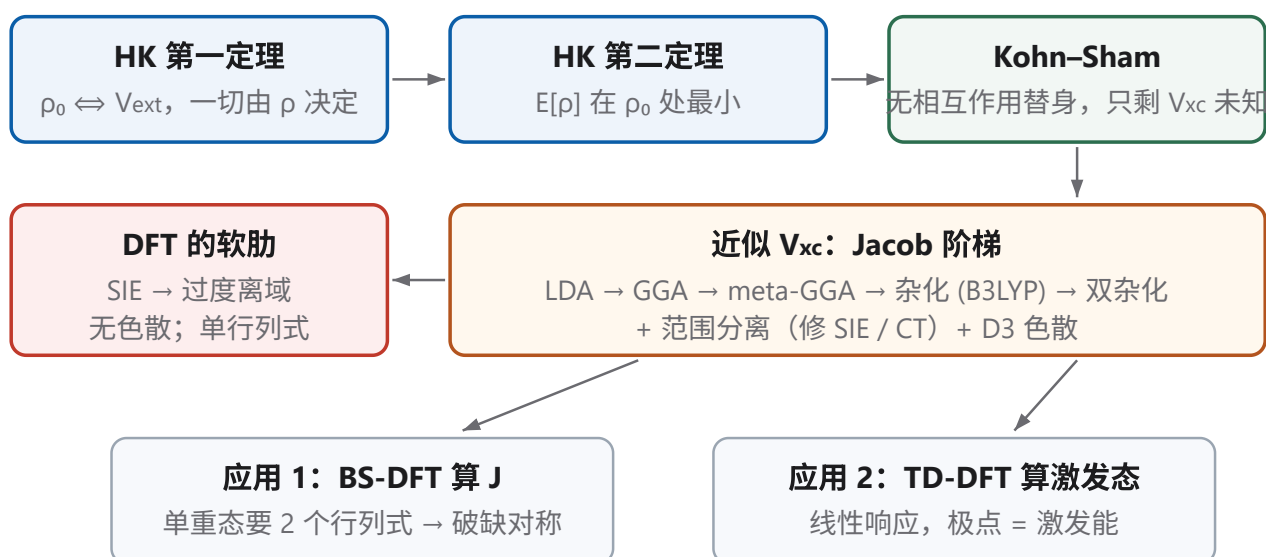
BS-DFT 算出的 J 强烈依赖泛函中 HF 交换的比例：纯 GGA (SIE 大、过度离域) 严重高估反铁磁耦合；HF 交换越多， $|J|$ 越小。B3LYP 和 TPSSh 是常用的折中。报告 J 时必须注明泛函。

考点

- ORCA 输入各关键词的含义 (UKS 、 def2/J 、 %maxcore 是每核内存)
- BS-DFT 计算的流程：HS 计算 → 翻转一个中心的自旋 → BS 计算 → 用能量差和 $\langle S^2 \rangle$ 算 J

本讲小结

一、一张图串起整讲



二、必须记住的公式

公式	页码	一句话
----	----	-----

$\rho = \sum P_{\mu\nu} \phi_\mu \phi_\nu, N = \sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$	p4	密度矩阵与电子数
$V_{\text{ext}} = -\sum \sum Z_A / \mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i $	p7	唯一区分不同分子的项
$E[\rho] = F_{\text{HK}}[\rho] + \int \rho V_{\text{ext}}$	p20	F_{HK} 普适但未知
$[-\frac{1}{2} \nabla^2 + V_{\text{H}} + V_{\text{ext}} + V_{\text{xc}}] \phi_i = \epsilon_i \phi_i$	p22	KS 方程; 只有 V_{xc} 要近似
$E_{\text{x}}^{\text{LDA}} \propto -\int \rho^{4/3}$	p29	均匀电子气交换
B3LYP: $(1-a)E_{\text{x}}^{\text{LSDA}} + aE_{\text{x}}^{\text{HF}} + b\Delta E_{\text{x}}^{\text{B88}} + (1-c)E_{\text{c}}^{\text{LSDA}} + cE_{\text{c}}^{\text{LYP}}$	p30	$a=0.20$, 3 个经验参数
$1/r_{12} = [1 - \text{erf}(\omega r)]/r + \text{erf}(\omega r)/r$	p34	范围分离
$\Delta E_{\text{disp}} = -\sum_n \sum C_n^{\text{AB}} R^{-n} f_{\text{damp}}$	p35	Grimme D3
$\hat{H} = -2J\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 \Rightarrow \Delta E_{\text{ST}} = -2J$	p40-41	$J > 0$ 铁磁
$J = (E_{\text{BS}} - E_{\text{HS}}) / (\langle S^2 \rangle_{\text{HS}} - \langle S^2 \rangle_{\text{BS}})$	p43	Yamaguchi (已按 p40 约定订正符号)

三、最可能考的概念题

问题	答题要点
陈述 HK 两个定理	① 基态密度与外势一一对应, 一切基态性质是 ρ 的泛函; ② 精确能量泛函在真实密度处取最小 (p17, p19)
证明 HK 第一定理	反证: 设 $V \neq V'$ 但 $\rho = \rho' \rightarrow$ 变分原理两次 $\rightarrow$ 相加得 $E + E' < E + E'$ (p15)
函数与泛函的区别	函数: 数 $\rightarrow$ 数; 泛函: 函数 $\rightarrow$ 数 (p18)
Kohn-Sham 的核心思想是什么? 为什么说它是精确的?	无相互作用替身体系重现真实密度; 未知部分全放进 V_{xc} ; 若 V_{xc} 精确则结果精确 (p22)
HF 与 KS-DFT 的异同	形式相同 (单行列式、SCF); HF 交换精确非局域、无相关; DFT 交换相关都近似但局域 (p23)
Jacob 阶梯五级	$\text{LDA}(\rho) \rightarrow \text{GGA}(+\nabla\rho) \rightarrow \text{meta-GGA}(+\tau) \rightarrow \text{杂化}(+\text{HF 交换}) \rightarrow \text{双杂化}(+\text{MP2})$ (p36)

为什么 DFT 严格说不是 ab initio	实用泛函含拟合实验数据的经验参数 (p25)
什么是自相互作用误差? 后果?	近似 E_{xc} 不能精确抵消 J_{ii} (HF 中 $J_{ii}=K_{ii}$) ; 过度离域、能垒偏低、带隙偏小 (p33)
DFT 为什么算不出色散? 怎么补?	泛函是局域的, 看不到远处的关联涨落; Grimme D3 (p32, p35)
范围分离泛函的原理与用途	erf 拆分 $1/r_{12}$, 长程 HF 交换; 修 SIE、CT 激发能 (p34)
什么体系不适合 DFT?	近简并/多参考: 双自由基、开壳层过渡金属、断键; 镧系要 4f-in-core (p38)
从 $-2J\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2$ 推 ΔE_{ST}	用 S_T^2 改写, 三重态 $-J/2$, 单重态 $+3J/2$ (p41)
为什么要破缺对称? Yamaguchi 公式校正了什么?	开壳层单重态需 2 个行列式, KS 只有 1 个; BS 态是自旋污染的混合态, 用 $\langle S^2 \rangle$ 差校正 (p42-43)
TD-DFT 的原理与局限	线性响应, 极化率极点=激发能; 绝热近似; CT/Rydberg/双激发差 (p44-45)